

Б7
Б-713

Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

А. Г. Блюмин, О. Г. Галкин, В. В. Домрачев

**ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ**
Методические указания

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
1995

51 | 6545R
 Б-713 | Ближний
 Практикум по
 курсу вычисл. мат.
 1985
 10.11 985 21808187
 14.11 981 3255 Кисел
 16.11 88 2092 Шин
 20 2375 А. Руд
 2331

6545R

Московский государственный технический университет
 им. Н.Э.Баумана

А.Т.Ближний, О.Г.Галкин, В.В.Домрачев

ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

Методические указания

Под редакцией Г.А.Кокотушкина

Б-кз МТУ им. Н.Э. Баумана



6545R

Ретрокод

Издательство МТУ им.Н.Э.Баумана

1995



Б71 Бланин А.Г., Галкин О.Г., Домрачев В.В. Практикум по курсу вычислительной математики: Метод. указания / Под ред. Г. Г. Кокотушкина. — М.: Изд-во МГТУ, 1995. — 54 с., ил.

Рассмотрены численные методы решения основных задач, встречающихся в курсе вычислительной математики. Даны описания 18 лабораторных работ из различных разделов курса. Приведены варианты индивидуальных заданий к каждой лабораторной работе. Для студентов 2-го курса всех специальностей.

Ил. 10. Бюджет. 4 назв.

ББК 22.193

МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1995.

Предисловие

В настоящих методических указаниях предложены описания работ по каждому разделу курса "Численные методы". Приведены развернутые формулировки заданий на счет и варианты исходных данных. Если работа содержит несколько заданий, то студент выполняет одно из них по усмотрению преподавателя.

В отчет по работе должны быть включены:

постановка задачи в общем виде;

расчетные формулы и/или описание алгоритма; блок-схема алгоритма;

задание;

исходные данные;

текст программы;

результаты.

I. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ

1. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

Метод Гаусса применяется для решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

с квадратной невырожденной матрицей $A = (a_{ij})$ порядка n . Он состоит в последовательном исключении неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ и приведении матрицы системы к треугольному виду.

На k -м шаге метода Гаусса исключены неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$, и система имеет вид

$$a_{1k}x_k + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{2k}^{(1)}x_k + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)},$$

$$\alpha_{k-1,k-1}^{(k-2)} x_{k-1} + \alpha_{k-1,k}^{(k-2)} x_k + \dots + \alpha_{k-1,n}^{(k-2)} x_n = b_{k-1}^{(k-2)}$$

$$\alpha_{kk}^{(k-1)} x_k + \dots + \alpha_{kn}^{(k-1)} x_n = b_k^{(k-1)} \quad (I)$$

$$\alpha_{nk}^{(k-1)} x_k + \dots + \alpha_{nn}^{(k-1)} x_n = b_n^{(k-1)}$$

Пусть в k -м уравнении системы $\alpha_{kk}^{(k-1)} \neq 0$. Умножим это уравнение на $\alpha_{ik}^{(k-1)} / \alpha_{kk}^{(k-1)}$ и вычтем полученное уравнение из i -го уравнения системы (I) при $i = k+1, \dots, n$. Последняя группа уравнений (I) примет вид

$$\alpha_{kk}^{(k-1)} x_k + \alpha_{k,k+1}^{(k-1)} x_{k+1} + \dots + \alpha_{kn}^{(k-1)} x_n = b_k^{(k-1)}$$

$$\alpha_{k+1,k+1}^{(k)} x_{k+1} + \dots + \alpha_{k+1,n}^{(k)} x_n = b_{k+1}^{(k)}$$

$$\alpha_{n,k+1}^{(k)} x_{k+1} + \dots + \alpha_{nn}^{(k)} x_n = b_n^{(k)}$$

Здесь

$$\alpha_{ij}^{(k)} = \alpha_{ij}^{(k-1)} - \frac{\alpha_{ik}^{(k-1)}}{\alpha_{kk}^{(k-1)}} \alpha_{kj}^{(k-1)},$$

$$(2)$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{\alpha_{ik}^{(k-1)}}{\alpha_{kk}^{(k-1)}} b_k^{(k-1)}, \quad i, j = k+1, \dots, n$$

Последовательно исключая неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, приходим к системе линейных уравнений с треугольной матрицей

$$\alpha_{11}^{(1)} x_1 + \alpha_{12}^{(1)} x_2 + \dots + \alpha_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)}$$

$$\alpha_{22}^{(1)} x_2 + \dots + \alpha_{2n}^{(1)} x_n = b_2^{(1)}$$

$$\alpha_{n-1,n-1}^{(n-2)} x_{n-1} + \alpha_{n-1,n}^{(n-2)} x_n = b_{n-1}^{(n-2)}$$

$$\alpha_{nn}^{(n-1)} x_n = b_n^{(n-1)} \quad (3)$$

Полученная такая система составляет прямой ход метода Гаусса. Об-

ратный ход заключается в нахождении $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$ из системы (3) по формулам

$$x_n = b_n^{(n-1)} / \alpha_{nn}^{(n-1)},$$

$$x_i = (b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^n \alpha_{ij}^{(i-1)} x_j) / \alpha_{ii}^{(i-1)}, \quad i = n-1, \dots, 1.$$

Метод Гаусса применим, когда все коэффициенты $\alpha_{kk}^{(k-1)}$ отличны от нуля, что эквивалентно невырожденности всех главных миноров матрицы A . В противном случае применяют метод Гаусса с выбором главного элемента. При этом перед исключением неизвестного x_k из системы (I) отыскивают наибольший по модулю коэффициент $\alpha_{ik}^{(k-1)}$, $i = k, \dots, n$ в k -м столбце последних $(n-k+1)$ уравнений системы. Затем k -ю строку системы (I) и строку с наибольшим по модулю (главным) элементом переставляют местами.

Алгоритм решения системы линейных алгебраических уравнений по методу Гаусса с выбором главного элемента имеет вид:

Дано: n - число уравнений системы;

$A = (\alpha_{ij})$ - двумерный массив коэффициентов системы;

$b = (b_i)$ - массив коэффициентов правой части.

Получить: $X = (x_i)$ - массив решений системы.

1. Цикл по $k = 1, \dots, n-1$ (k -й шаг метода Гаусса).

1.1. Поиск строки *maxline* с главным элементом

$\alpha_{maxline,k}$ среди коэффициентов α_{ik} , $i = k, \dots, n$.

1.2. Перестановка $\alpha_{kj} \leftrightarrow \alpha_{maxline,j}$, $j = k, \dots, n$.

1.3. Перестановка $b_k \leftrightarrow b_{maxline}$.

1.4. Исключение x_k из строк системы с $(k+1)$ -й по n -ю по формулам (2).

Конец цикла

2. Обратный ход метода Гаусса.

Задание

1. Подготовить процедуру для решения системы линейных уравнений произвольного порядка.

2. Решить систему методом Гаусса с выбором главного элемента.

3. Для найденного решения x_1, x_2, x_3, x_4 рассчитать невязку $\Delta = \max_{1 \leq i \leq 4} |b_i - \sum_{j=1}^4 a_{ij} x_j|$ и относительную невязку $\delta = \Delta / \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

Варианты индивидуальных заданий

$$A = \begin{bmatrix} 2.0 + \alpha & 1.0 & -0.1 & 1.0 \\ 0.4 & 0.5 - \alpha & 4.0 & -8.5 \\ 0.3 & -1.0 & 1.0 + 2\alpha & 5.2 \\ 1.0 & 0.2 & 2.5 & -1.0 + \alpha \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2.7 - \beta \\ 21.9 \\ -3.9 + \beta \\ 9.9 \end{bmatrix}$$

$\alpha = 0.01k, \beta = 0.01k, k$ - номер варианта.

2. Решение тр. диагональной системы линейных алгебраических уравнений методом прогонки

Различные задачи вычислительной математики приводят к системе линейных уравнений вида

$$\alpha_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = f_i, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad (1)$$

$$x_0 = \alpha_0 x_1 + \beta_0, \quad x_n = \alpha_n x_{n-1} + \beta_n \quad (2)$$

Система (1), (2) называется разностной схемой (1) и краевыми условиями (2). Ее расширенная матрица имеет вид

$$\begin{bmatrix} 1 & -\alpha_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_1 & b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & c_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix} \quad (3)$$

Матрица (3) называется трехдиагональной. Она разрежена при больших n , поэтому формировать ее целиком и преобразовывать по методу Гаусса нецелесообразно.

Для решения (1), (2) следует применять метод прогонки, состоящий из двух этапов:

1. Прямой ход.

Последовательно вычисляют коэффициенты

$$\alpha_i = \frac{-c_i}{b_i + \alpha_i \alpha_{i-1}}, \quad \beta_i = \frac{f_i - \alpha_i \beta_{i-1}}{b_i + \alpha_i \alpha_{i-1}}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

2. Обратный ход.

Находят неизвестные

$$x_n = \frac{\beta_n + \alpha_n \beta_{n-1}}{1 - \alpha_n \alpha_{n-1}}, \quad x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i, \quad i = n-1, \dots, 0$$

Достаточные условия однозначной реализации метода прогонки:

$$|b_i| \geq |\alpha_i| + |c_i| \geq |\alpha_i| > 0, \quad |\alpha_0| < 1, |\alpha_n| \leq 1 \quad (4)$$

Для отладки соответствующей процедуры рекомендуется подготовить массивы B, C и константы $\alpha, \alpha_n, n=4$, отвечающие условию (4), и подобрать свободные члены так, чтобы выполнялись условия

$$\beta_0 = 1 - \alpha_0, \quad \beta_n = 1 - \alpha_n, \quad f_i = \alpha_i + b_i + c_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

Решением тестовой задачи должен оказаться массив единиц.

Задание

1. Подготовить процедуру, решающую систему (1), (2) произвольного порядка методом прогонки.

2. Решить тестовую задачу при $n=4$.

3. Решение симметричной системы линейных алгебраических уравнений методом квадратного корня

Дана система n линейных уравнений с симметричной квадратной матрицей:

$$A x = b, \quad (1)$$

где $A = (a_{ij})$ - матрица системы ($a_{ij} = a_{ji}$); $b = (b_i)$ - столбец прав. ч. частей; $x = (x_i)$ - неизвестные; $i, j = 1, \dots, n$. Для решения (1) применяют метод квадратного корня, требующий при больших n примерно в 10 раз меньше вычислений, чем метод Гаусса.

Симметричная матрица (1) может быть представлена в виде произведения двух взаимно транспонированных треугольных матриц:

$$A = T^T T = \begin{pmatrix} t_{11} & 0 & \dots & 0 \\ t_{12} & t_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{1n} & t_{2n} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}.$$

Коэффициенты треугольной матрицы T рассчитывают по формулам

$$t_{11} = \sqrt{\alpha_{11}}, \quad t_{1j} = \frac{\alpha_{1j}}{t_{11}}, \quad j = 2, \dots, n; \quad (2)$$

$$t_{ii} = \sqrt{\alpha_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki}^2}, \quad i = 2, \dots, n; \quad (3)$$

$$t_{ij} = \frac{\alpha_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki} t_{kj}}{t_{ii}}, \quad j = 3, \dots, n, \\ i = 2, \dots, j-1;$$

$$t_{ij} = 0, \quad i > j.$$

После того как матрица T найдена, решение системы сводится к двум системам линейных уравнений с треугольными матрицами:

$$T^T y = b,$$

$$Tx = y,$$

решения которых находят последовательно:

1. Прямой ход.

Отыскание y :

$$y_{11} = \frac{b_1}{t_{11}}, \quad y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki} y_k}{t_{ii}}, \quad i = 2, \dots, n.$$

2. Обратный ход.

Отыскание решения исходной системы x :

$$x_n = \frac{y_n}{t_{nn}}, \quad x_i = \frac{y_i - \sum_{k=i+1}^n t_{ik} x_k}{t_{ii}}, \quad i = n-1, \dots, 1.$$

Подкоренные выражения в формулах (2), (3) могут быть отрицательными, тогда элементы матрицы T — комплексные, но решение исходной системы x остается действительным. Если матрица A положительно определена, то все переменные метода — действительные.

Задание.

1. Подготовить процедуру для решения системы линейных уравнений произвольного порядка.

2. Решить систему методом квадратного корня и найти невязку (см. задание к работе I).

Варианты индивидуальных заданий

$$A = \begin{pmatrix} 5.18 + \alpha & 1.12 & 0.95 - \alpha & 1.32 & 0.83 + \alpha \\ 1.12 & 0.95 - \alpha & 1.32 & 0.83 + \alpha & 4.28 \\ 0.95 - \alpha & 1.32 & 0.83 + \alpha & 4.28 & 2.12 - \alpha \\ 1.32 & 0.83 + \alpha & 4.28 & 2.12 - \alpha & 0.57 \\ 0.83 + \alpha & 4.28 & 2.12 - \alpha & 0.57 & 6.13 + \alpha \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 6.19 + \beta \\ 3.21 \\ 4.3 + \beta \\ 6.25 \\ 4.95 + \beta \end{pmatrix}$$

$\alpha = 0.1k, \beta = 0.25k, k$ — номер варианта.

4. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации и методом Зейделя

Преобразуем СЛАУ с квадратной невырожденной матрицей

$$Ax = b \quad (1)$$

к вид

$$x = Fx + c. \quad (2)$$

Здесь $x = (x_i)$, $c = (c_i)$ — столбцы, а $A = (a_{ij})$, $F = (f_{ij})$ — квадратные матрицы порядка n ; $i, j = 1, \dots, n$.

Зададимся некоторым начальным приближением к решению (1) $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)^T$. Используя метод простой итерации (МПИ), каждое последующее приближение (итерация) находим по предыдущему:

$$x^k = Fx^{k-1} + c, \quad k = 1, 2, \dots,$$

или в скалярной форме

$$x_i^k = \sum_{j=1}^n f_{ij} x_j^{k-1} + c_i, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Последовательность приближений сходится к точному решению:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x^*,$$

если какая-либо норма матрицы F меньше единицы, например,

$$\|F\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |f_{ij}| < 1.$$

При этом абсолютная погрешность очередной итерации

$$\Delta_k = \|X^k - X\| \leq \frac{\|F\|}{1 - \|F\|} \|X^k - X^{k-1}\|, \quad (3)$$

а относительная погрешность -

$$\delta_k = \Delta_k / \|X^k\|, \quad (4)$$

где $\|X^k\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i^k|$.

Сходимость гарантирована при любом начальном приближении, однако требуемая точность будет достигнута тем скорее, чем ближе начальное приближение к точному решению. Рецепта назначения начального приближения не существует.

В отличие от точных методов (метода Гаусса и т.д.) итерационные методы дают заведомо приближенное решение, зато методическую погрешность на каждом шаге легко оценить по формуле (3).

Погрешность вычислений не влияет на окончательный результат и может лишь увеличить число требуемых итераций (метод является самоисправляющимся).

Всюкую невырожденную систему (I) можно привести к виду (2), для которого $\|F\| < 1$ и метод сходится. Для этого умножим обе части (I) на матрицу $(A^{-1} - D)$ слева. Получим

$$X = DAx + (A^{-1} - D)b,$$

т.е. $F = DA$, $c = (A^{-1} - D)b$. Остается подобрать матрицу D так, чтобы выполнялось условие $\|D\| < 1/\|A\|$; тогда $\|F\| \leq \|D\| \|A\| < 1$.

Если для всех строк $|\alpha_{ii}| > \sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}|$, $i = 1, \dots, n$ (диагональные элементы превалируют), то для приведения к требуемому виду достаточно разрешить каждое уравнение системы относительно ведущей неизвестной. Тогда

$$f_{ij} = \begin{cases} 0, & i=j \\ -\frac{\alpha_{ij}}{\alpha_{ii}}, & i \neq j \end{cases} \quad c_i = \frac{b_i}{\alpha_{ii}}, \quad i, j = 1, \dots, n; \quad \|F\| < 1.$$

Метод Зейделя. Представим матрицу F как сумму нижнетреугольной матрицы F_H и верхнетреугольной матрицы F_B : $F = F_H + F_B$,

$$F_H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ f_{21} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ f_{n-1,1} & f_{n-1,2} & f_{n-1,3} & \dots & 0 \\ f_{n1} & f_{n2} & f_{n3} & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad F_B = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \dots & f_{1n} \\ 0 & f_{22} & f_{23} & \dots & f_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & f_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & f_{nn} \end{bmatrix}.$$

Теперь k -я итерация метода удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$X^k = F_H X^{k-1} + F_B X^{k-1} + c, \quad k = 1, 2, \dots$$

или в скалярной форме

$$x_i^k = \sum_{j=1}^{i-1} f_{ij} x_j^k + \sum_{j=i}^n f_{ij} x_j^{k-1} + c_i \quad (i > 1).$$

Метод Зейделя является модификацией и сходится, как правило, быстрее.

3. задание

1. Решить систему методом простой итерации с относительной погрешностью 0,01 (варианты см. ниже):

- преобразовать систему к виду (2), распечатать матрицу F и столбец c ;
- найти норму $\|F\|$;
- в качестве начального приближения выбрать столбец c ;
- для каждой итерации распечатать абсолютную и относительную ошибки Δ_k и δ_k (см. (3) и (4)).

2. То же, что и в п. 1, но предварительно привести систему к виду, обеспечивающему сходимость метода (см. варианты к работе 1).

3. Решить систему методом Зейделя, обеспечить $\|X^k - X^{k-1}\| \leq 10^{-4}$ (см. п. 1, а) - в)).

Варианты индивидуальных заданий

$$A = \begin{bmatrix} 10.0 + \alpha & -1.0 & 0.2 & 2.0 \\ 1.0 & 12.0 - \alpha & -2.0 & 0.1 \\ 0.3 & -4.0 & 12.0 - \alpha & 1.0 \\ 0.2 & -0.3 & -0.5 & 8.0 - \alpha \end{bmatrix}; \quad b = \begin{bmatrix} 1.0 + \beta \\ 2.0 - \beta \\ 3.0 \\ 4.0 \end{bmatrix};$$

$\alpha = 0.1k, \beta = 0.1k$, k - номер варианта.

5. Сравнение приближенных методов решения нелинейных уравнений

Предположим, что на отрезке $[\alpha, b]$ нелинейное уравнение $f(x) = 0$ имеет единственный простой корень (т.е. $f(\alpha)f(b) < 0$). Если это не так, то решению уравнения должен предшествовать процесс нахождения отрезков, удовлетворяющих этому условию; он носит аналитический характер.

Метод деления отрезка пополам является самым простым методом решения задачи. Поиск корня функции $f(x)$ начинаем с деления отрезка $[\alpha, b]$ пополам точкой $x = (\alpha + b)/2$ (рис. 1).

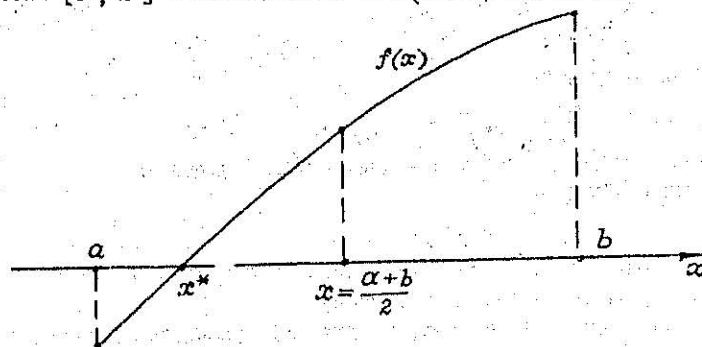


Рис. 1

Из двух получившихся отрезков выберем тот, на котором находится корень уравнения, т.е. где функция меняет знак. Обозначим этот отрезок $[\alpha_1, b_1]$. Если $f(\alpha)f(x) < 0$, то это - отрезок $[\alpha, x]$ ($\alpha_1 = \alpha, b_1 = x$); в противном случае - отрезок $[x, b]$ ($\alpha_1 = x, b_1 = b$). Отправляясь от отрезка $[\alpha_1, b_1]$ вдвое меньшей длины, опять находим середину отрезка $x = (\alpha_1 + b_1)/2$ и определяем по описанному алгоритму отрезок $[\alpha_2, b_2]$ и т.д. На k -м шаге длина получившегося отрезка $[\alpha_k, b_k]$ будет равна $b_k - \alpha_k = (b - \alpha)/2^k$. Процесс продолжаем до тех пор, пока не будет выполнено условие $b_k - \alpha_k \leq 2\epsilon$, где ϵ - требуемая точность нахождения корня. Тогда приближенное значение корня уравнения $x = (\alpha_k + b_k)/2$.

Метод Ньютона (касательных) решения нелинейного уравнения является итерационным. Для получения $(k+1)$ -й итерации (приближения) метода x_{k+1} из точки $(x_k, f(x_k))$, лежащей на графе-

ке функции, проводим касательную (рис. 2). Точка пересечения касательной с осью абсцисс и есть следующее, $(k+1)$ -е приближение к корню уравнения. Алгебраический метод Ньютона сводится к рекуррентной зависимости

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

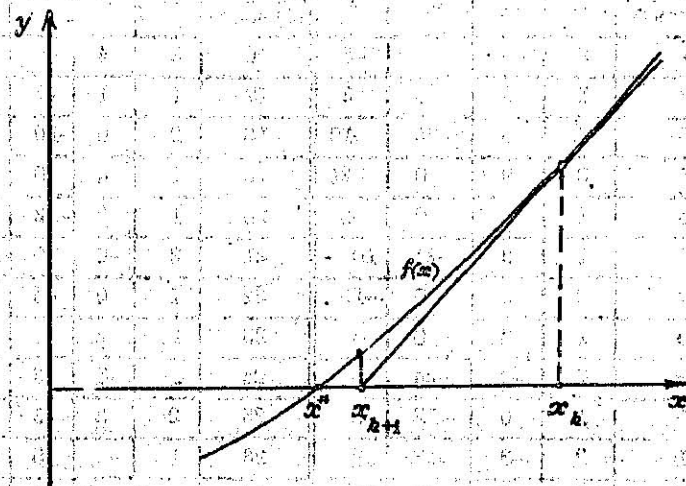


Рис. 2

Достаточным условием сходимости метода является отличие от 1 для первых двух производных функции $f(x)$ на отрезке $[\alpha, b]$. В качестве начального приближения x_0 выбираем тот конец отрезка, где знак функции совпадает со знаком второй производной ($f(x_0)f''(x_0) > 0$). Заданная погрешность ϵ считается достигнутой, если

$$f(x_k)f(x_k + \text{sgn}(x_k - x_{k-1})\epsilon) < 0, \text{ где } \text{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Задание

I. Нарисовать график функции $f(x)$ (с полным исследованием функции) и найти отрезки, где функция имеет простые корни и отличные от нуля первые две производные.

2. Найти с точностью 0,001 все корни уравнения $f(x)=0$ методом деления отрезка пополам и методом Ньютона; определить число приближений в каждом случае.

3. Сравнить полученные результаты.

Варианты индивидуальных заданий

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

Номер варианта	A	B	C	D	Номер варианта	A	B	C	D
I	2	-3	-12	-5	I6	2	4	-6	-1
2	I	-3	0	3	I7	I	I	-7	4
3	I	3	-24	-10	I8	2	0	-10	I
4	2	9	0	-21	I9	I	4	0	-8
5	I	3	0	-2	20	I	3	-12	I
6	I	3	-24	10	21	2	-8	0	3
7	2	9	0	-10	22	I	0	-5	-1
8	I	3	0	-3	23	I	2	-2	-7
9	I	-3	-24	-5	24	I	-1	-3	-1
10	I	0	-12	-5	25	2	3	-26	4
11	2	-3	-12	12	26	I	-1	0	-5
12	I	-8	0	4	27	2	0	-10	3
13	I	2	-2	-6	28	2	-2	-6	3
14	2	0	-9	I	29	I	2	-12	I
15	I	3	-8	I	30	I	-2	-4	3

6. Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона

Метод Ньютона является одним из самых распространенных методов решения систем нелинейных уравнений.

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

или в векторном виде $f(X) = 0$, где $X = (x_1, \dots, x_n)$ — вектор неизвестных; $f = (f_1, \dots, f_n)$ — вектор-функция. Выбрав начальное приближение $X^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ к решению системы, следующие приближения в методе Ньютона строим по рекуррентной зависимости

$$X^{k+1} = X^k - [f'(X^k)]^{-1} f(X^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Здесь $X^{k+1} = (x_1^{k+1}, \dots, x_n^{k+1})^T$ и $X^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)^T$ — столбцы $(k+1)$ -го и k -го приближения к решению; $f(X^k) = (f_1(X^k), \dots, f_n(X^k))^T$ — значение столбца левой части системы в точке X^k ;

$$f'(X^k) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad X = X^k$$

— матрица Якоби системы, являющаяся производной вектор-функции $f(X)$ в точке X^k ; $[f'(X^k)]^{-1}$ — матрица, обратная матрице Якоби. Мы предполагаем, что матрица Якоби обратима в достаточно большой окрестности точного решения системы.

Приближения метода Ньютона удобно искать в два этапа. Вначале решаем систему линейных уравнений с матрицей $f'(X^k)$ — матрицей Якоби вектор-функции f :

$$f'(X^k)Y = -f(X^k)$$

любым из способов решения СЛАУ, например методом Гаусса (см. работу I). Теперь $(k+1)$ -е приближение X^{k+1} есть сумма k -го приближения и решения СЛАУ $Y = (y_1, \dots, y_n)$:

$$X^{k+1} = X^k + Y$$

Для решения системы нелинейных уравнений с заданной точностью ε необходимо сравнить ε с погрешностью k -го приближения

$$\|X^k - X^{k-1}\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i^k - x_i^{k-1}|$$

Метод Ньютона сходится, если все функции $f_i(x_1, \dots, x_n)$ дважды непрерывно дифференцируемы по всем переменным и начальное приближение x^0 находится достаточно близко к точному решению системы. Рецента выбора начального приближения при $n > 1$ нст. Поэтому желательна оценка, хотя бы грубо, значения точного решения, например, решив систему графически.

Задание

1. Решить систему нелинейных уравнений графически и принять полученное решение за начальное приближение.

2. Решить систему методом Ньютона с точностью $\varepsilon = 0.01$.

Варианты индивидуальных заданий

- | | |
|--|--|
| 1) $\begin{cases} \sin(x+1) - y = 1.2 \\ -x + \cos y = 2 \end{cases}$ | 11) $\begin{cases} \cos(y+0.5) + x = 0.8 \\ \sin x - 2y = 1.6 \end{cases}$ |
| 2) $\begin{cases} \cos(x+1) + y = 0.5 \\ x - \cos y = 3 \end{cases}$ | 12) $\begin{cases} \sin(y-1) + x = 1.3 \\ y - \sin(x+1) = 0.8 \end{cases}$ |
| 3) $\begin{cases} \sin x + 2y = 2 \\ \cos(y-1) + x = 0.7 \end{cases}$ | 13) $\begin{cases} -x - \cos(y+1) = 0 \\ y + \sin x = -0.4 \end{cases}$ |
| 4) $\begin{cases} \cos x + y = 1.5 \\ 2x - \sin(y-0.5) = 1 \end{cases}$ | 14) $\begin{cases} \cos(y+0.5) - x = 2 \\ \sin x - 2y = 1 \end{cases}$ |
| 5) $\begin{cases} \sin(x+0.5) - y = 1 \\ \cos(y-2) + x = 0 \end{cases}$ | 15) $\begin{cases} \sin(y+2) - x = 1.5 \\ y + \cos(x-2) = 0.5 \end{cases}$ |
| 6) $\begin{cases} \cos(x+0.5) + y = 0.8 \\ \sin y - 2x = 1.6 \end{cases}$ | 16) $\begin{cases} \sin(x+1) - y = 1 \\ 2x + \cos y = 2 \end{cases}$ |
| 7) $\begin{cases} \sin(x-1) = 1.3 - y \\ x - \sin(y+1) = 0.8 \end{cases}$ | 17) $\begin{cases} \cos(x-1) + y = 0.8 \\ x - \cos y = 2.0 \end{cases}$ |
| 8) $\begin{cases} 2y - \cos(x+1) = 0 \\ x + \sin y = -0.4 \end{cases}$ | 18) $\begin{cases} \sin x + 2y = 1.6 \\ \cos(y-1) + x = 1 \end{cases}$ |
| 9) $\begin{cases} \cos(x+0.5) - y = 2 \\ \sin y - 2x = 1 \end{cases}$ | 19) $\begin{cases} 0.8x + y = 1.2 \\ 2x - \sin(y-0.5) = 2 \end{cases}$ |
| 10) $\begin{cases} \sin(x+2) - y = 1.5 \\ x + \cos(y-2) = 0.5 \end{cases}$ | 20) $\begin{cases} \sin(x+0.5) - y = 1.2 \\ \cos(y-2) + x = 0 \end{cases}$ |

$$21) \begin{cases} \sin(y+1) - x = 1.2 \\ 2x + \cos x = 2 \end{cases}$$

$$26) \begin{cases} \cos(x+0.5) + y = 1 \\ \sin y - 2x = 1 \end{cases}$$

$$22) \begin{cases} \cos(y-1) + x = 0.5 \\ y - \cos x = 3 \end{cases}$$

$$27) \begin{cases} \sin(x-1) + y = 1.5 \\ x - \sin(y+1) = 1 \end{cases}$$

$$23) \begin{cases} \sin y + 2x = 2 \\ \cos(x-1) + y = 0.7 \end{cases}$$

$$28) \begin{cases} \sin(y+1) - x = 1 \\ 2y + \cos x = 2 \end{cases}$$

$$24) \begin{cases} \cos y + x = 1.5 \\ 2y - \sin(x-0.5) = 1 \end{cases}$$

$$29) \begin{cases} \cos(y-1) + x = 0.8 \\ y - \cos x = 2 \end{cases}$$

$$25) \begin{cases} \sin(y+0.5) - x = 1 \\ \cos(x-2) + y = 0 \end{cases}$$

$$30) \begin{cases} \cos(x-1) + y = 1 \\ \sin y + 2x = 1.6 \end{cases}$$

II. ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ

7. Сплайн-интерполяция

Пусть значения функции $y = f(x)$ известны в точках (x_i, y_i) $i = 0, \dots, n$. Интерполиционной называется функция $y = \varphi(x)$, проходящая через данные точки, называемые узлами интерполирования: $\varphi(x_i) = y_i = f(x_i)$. В промежуточных точках равенство $f(x) \approx \varphi(x)$ выполняется с некоторой погрешностью.

Наиболее простой вид интерполиционных функций — многочлены. Погрешность построения интерполиционного многочлена (например, многочлена Лагранжа) растет с увеличением числа узлов, поэтому при значительном числе точек интерполяция многочленами практически непригодна. В этом случае прибегают к интерполяции сплайнами (кусочно-полиномиальными функциями).

Сплайном k -го порядка с дефектом def называется функция, проходящая через все узлы (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$ являющаяся многочленом k -й степени на каждом отрезке разбиения $[x_i, x_{i+1}]$ в отдельности и имеющая $(k - def)$ непрерывных производных на отрезке $[x_0, x_n]$. Наиболее употребительны сплайны третьего порядка с дефектом 1 (кубические сплайны).

Для каждого отрезка разбиения отыскиваем кубический сплайн в виде

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

$$x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, \dots, n-1.$$

На частные многочлены накладываются условия:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n-1; \quad S_{n-1}(x_n) = y_n$$

(сплайн проходит через все узлы);

$$S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i); \quad S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i);$$

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i); \quad i = 0, \dots, n-1$$

(непрерывность сплайна и его первых двух производных в промежуточных узлах);

$$S''_0(x_0) = 0; \quad S''_{n-1}(x_n) = 0$$

(краевые условия).

Эти условия приводят к трехдиагональной СЛАУ относительно коэффициентов c_i :

$$c_{i-1} + 4c_i + c_{i+1} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

$$c_0 = c_n = 0,$$

где $h = x_{i+1} - x_i$, $i = 0, \dots, n-1$ — постоянный шаг интерполирования.

Решая систему следует методом прогонки (см. работу 2).

Остальные коэффициенты выражаются через c_i по следующим формулам:

$$a_i = y_i, \quad i = 0, \dots, n-1;$$

$$b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i), \quad i = 0, \dots, n-2;$$

$$b_{n-1} = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} \frac{2}{3} h c_{n-1};$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h}; \quad i = 0, \dots, n-2;$$

$$d_{n-1} = -\frac{c_n}{3h}.$$

Задание

Протабулировать функцию $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ (см. работу II) с шагом $h = (b-a)/32$ и распечатать таблицу (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$. Для полученных узлов (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$

строить кубический сплайн (распечатать массивы a , b , c и d). Вычислить значения $f(x)$ в точках $x_i^* = a + (i-1/2)h$, $i = 1, \dots, n$. Вычислить значения оригинальной функции и сплайна в произвольной точке, задаваемой с экрана.

8. Метод наименьших квадратов.

Аппроксимация алгебраическими многочленами

Пусть значения приближаемой функции $y = f(x)$ заданы лишь в узлах (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$. Часто значения y_i бывают известны со случайными ошибками. Тогда нет смысла проводить приближающую функцию точно через узлы (x_i, y_i) , как делают при интерполяции (см. работу 7). Вместо этого возникает задача аппроксимации: найти гладкую аналитически заданную функцию $z(x)$, доставляющую наименьшее значение величины

$$СКУ = \sqrt{\sum_{k=0}^n (z(x_k) - y_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=0}^n \epsilon_k^2}.$$

Эту величину называют среднеквадратичным отклонением (СКУ) функции $z(x)$ от системы узлов (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$, а описанный подход к решению задачи приближения функции — методом наименьших квадратов (МНК) (рис. 3).

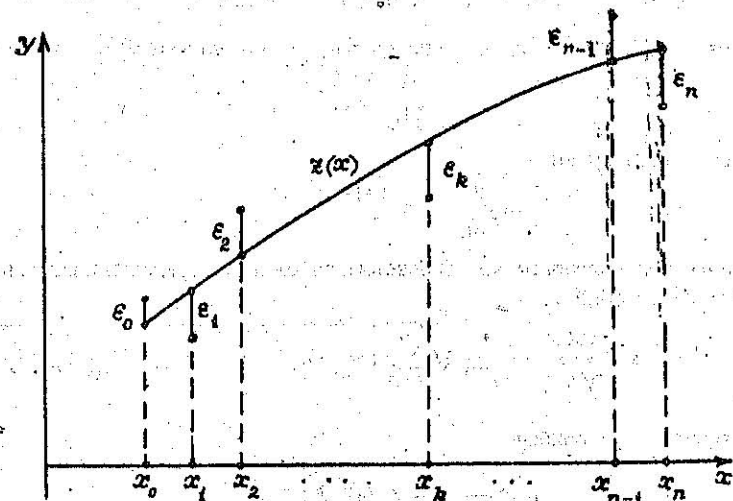


Рис. 3

Как правило, $z(x)$ отыскивают в виде линейной комбинации заранее заданных функций

$$z(x) = \lambda_1 \varphi_1(x) + \dots + \lambda_m \varphi_m(x).$$

Параметры λ_i , $i = 1, \dots, m$ являются решениями линейной системы наименьших квадратов

$$A\lambda = b,$$

где λ - столбец параметров λ_i ; $A = (a_{ij})$ - симметричная положительно определенная матрица (матрица Грама) с коэффициентами

$$a_{ij} = \sum_{k=0}^n \varphi_i(x_k) \varphi_j(x_k); \quad b = \text{столбец правой части системы,}$$

$$b_i = \sum_{k=0}^n \varphi_i(x_k) y_k, \quad i, j = 1, \dots, m.$$

Таким образом, система МНК имеет единственное решение λ_1^* , ..., λ_m^* , дающее среднеквадратичному отклонению наименьшее значение (для всех функций данного вида). Решать систему рекомендуется методом квадратного корня (см. работу 3).

Если приближаемая функция достаточно гладкая, хотя вид ее и неизвестен, аппроксимирующую функцию нередко ищут в виде алгебраического многочлена

$$z(x) = \lambda_1 + \lambda_2 x + \dots + \lambda_m x^{m-1}.$$

Тогда $\varphi_i = x^{i-1}$ и элементы матрицы Грама получают по формулам

$$a_{ij} = \sum_{k=0}^n x_k^{i+j-1},$$

а свободные члены -

$$b_i = \sum_{k=0}^n y_k x_k^{i-1}, \quad i, j = 1, \dots, m.$$

Абсолютной погрешностью аппроксимации служит среднеквадратичное отклонение (СКО):

$$\Delta = \frac{\text{СКУ}}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{k=0}^n (y_k - \lambda_1 - \lambda_2 x_k - \dots - \lambda_m x_k^{m-1})^2},$$

относительная ошибка

$$\delta = \frac{\Delta}{\|y\|} = \Delta / \sqrt{\sum_{k=0}^n y_k^2}.$$

Задание

1. Аппроксимировать данную функцию (см. варианты к работе 9) по МНК многочленом третьей степени ($m=4$). найти:

а) матрицу A и столбец b ;

б) набор коэффициентов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$;

в) СКО Δ и относительную ошибку δ ;

г) значения аппроксимирующего многочлена $z(x)$ в средних точках отрезков между узловыми точками.

2. То же для решения задачи Коши, полученного в работе 12.

9. Аппроксимация методом наименьших квадратов.

Двухпараметрические модели

Особенно актуальной задача аппроксимации (см. работу 8) становится тогда, когда имеются априорные данные о приближаемой функции. Существует формальный подход для выбора вида аппроксимирующей функции, зависящей от небольшого числа параметров, а именно двух.

В данной работе вид эмпирической зависимости предложено выбрать, используя характеристические свойства некоторых элементарных функций.

Введем следующие обозначения:

$x_a = (x_0 + x_n)/2$ - среднее арифметическое двух чисел;

$x_g = \sqrt{x_0 x_n}$ - среднее геометрическое двух чисел;

$x_h = \frac{1}{1/x_0 + 1/x_n}$ - среднее гармоническое двух чисел.

Легко видеть, что следующие девять функций обладают следующими свойствами:

$$z_1(x) = ax + b \Leftrightarrow z(x_a) = z_a,$$

$$z_2(x) = ax^b \Leftrightarrow z(x_g) = z_g,$$

$$z_3(x) = ae^{bx} \Leftrightarrow z(x_a) = z_g,$$

$$z_4(x) = a \ln x + b \Leftrightarrow z(x_g) = z_a,$$

$$z_5(x) = \frac{a}{x} + b \Leftrightarrow z(x_h) = z_a,$$

$$z_6(x) = \frac{1}{ax + b} \Leftrightarrow z(x_a) = z_h,$$

$$z_7(x) = \frac{x}{ax + b} \Leftrightarrow z(x_h) = z_h,$$

$$z_8(x) = ae^{b/x} \Leftrightarrow z(x_h) = z_g,$$

$$z_9(x) = \frac{1}{a \ln x + b} \Leftrightarrow z(x_g) = z_h.$$

где z_a , z_g и z_h — среднее арифметическое, среднее геометрическое и среднее гармоническое значения функции $z(x)$ в точках x_0 и x_n .

Таким образом, для выбора функции из рассмотренного семейства необходимо проделать следующее:

1. Нанести на график (на миллиметровке) заданные точки (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$ и провести гладкую монотонную кривую, аппроксимирующую эту зависимость (см. рис. 3).

2. Вычислить значения величин x_a, x_g, x_h и y_a, y_g, y_h относительно значений x_0, x_n и y_0, y_n , взятых из таблицы. Кроме того, определить по графику функции $z(x)$ значения $z(x_a), z(x_g), z(x_h)$.

3. Вычислить значения следующих величин:

$$\delta_1 = |z(x_a) - y_a|, \quad \delta_2 = |z(x_g) - y_g|, \quad \delta_3 = |z(x_h) - y_h|.$$

$$\delta_4 = |z(x_g) - y_a|, \quad \delta_5 = |z(x_h) - y_a|, \quad \delta_6 = |z(x_a) - y_h|.$$

$$\delta_7 = |z(x_h) - y_h|, \quad \delta_8 = |z(x_h) - y_g|, \quad \delta_9 = |z(x_g) - y_h|$$

и выбрать из них наименьшее. Соответствующий номер k и определяет выбираемую функцию.

Замечание. Все вычисления вести с одним знаком после запятой. Если несколько δ_i совпадут, то следует вычислить их более точно.

Определение коэффициентов α и b для выбранной функции. Предположим, что наименьшим из δ_i оказалось δ_1 . В этом случае $z(x) = z_1(x) = \alpha x + b$. Тогда СКВ равно $\sum_{i=0}^n (\alpha x_i + b - y_i)^2$. Коэффициенты α и b находим по МНК (см. работу 8):

$$\alpha \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i,$$

$$\alpha \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i.$$

Коэффициенты α и b в остальных случаях находим после предварительных преобразований.

1. Функции $z_2(x)$, $z_3(x)$ и $z_8(x)$ следует предварительно прологарифмировать (например, $\ln(z_2(x)) = \ln \alpha + b \ln x$). После этого нужно минимизировать величину

$$\sum_{i=0}^n (\ln \alpha + b \ln x_i - \ln y_i)^2$$

и решать соответствующую систему относительно $\ln \alpha$ и b . Элементами матрицы этой системы будут следующие:

$$A = \sum_{i=0}^n (\ln x_i)^2,$$

$$B = \sum_{i=0}^n \ln x_i,$$

$$D_1 = \sum_{i=0}^n (\ln x_i \cdot \ln y_i),$$

$$D_2 = \sum_{i=0}^n \ln y_i.$$

После решения системы по величине $\ln \alpha$ определяем α .

2. В случае $z_6(x)$, $z_7(x)$ и $z_9(x)$ следует предварительно перейти к обратным величинам, например $\frac{1}{z_7(x)} = \frac{\alpha x + b}{x} = \alpha + \frac{b}{x}$. Минимизируется величина $\sum_{i=0}^n (\alpha + \frac{b}{x_i} - \frac{1}{y_i})^2$, и элементы матрицы соответствующей системы уравнений будут состоять из сумм обратных величин $1/x_i$ и $1/y_i$.

3. Функции $z_4(x)$ и $z_5(x)$ останутся без изменения, однако элементы матрицы в этих случаях будут состоять из сумм значений $\ln x_i$ и $1/x_i$ соответственно.

Задание

1. Построить графики таблично заданной функции и функции $z(x)$.

2. Найти значения $x_a, x_g, x_h, y_a, y_g, y_h, z(x_a), z(x_g), z(x_h), \delta_1, \dots, \delta_9, \delta_k = \min \delta_i$.

3. Составить систему уравнений для определения α и b и решить ее.

4. Найти среднеквадратичное отклонение Δ .

Варианты индивидуальных заданий

Номер варианта	α								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,93	2,07	1,96	2,62	3,75	4,12	3,98	3,63	4,70
2	3,33	2,30	1,60	1,27	1,18	0,99	1,41	0,80	1,12

Номер вари- анта	x								
	I	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
3	1.15	1.39	1.85	1.95	2.16	2.79	2.88	2.38	3.31
4	0.16	0.68	1.96	2.79	3.80	6.81	9.50	15.60	24.86
5	3.33	3.81	4.72	6.18	6.63	7.52	9.16	10.36	10.95
6	2.30	2.45	2.65	1.62	2.01	1.64	1.35	1.45	0.75
7	2.07	2.41	1.77	1.98	2.24	2.73	2.91	2.56	3.07
8	1.55	1.80	1.66	1.73	0.69	1.30	0.38	0.72	0.70
9	9.44	5.16	4.43	3.31	3.48	3.20	2.34	2.13	2.18
10	1.32	1.81	2.58	2.88	3.88	4.29	4.58	5.07	4.14
11	2.85	1.83	1.86	1.57	2.17	1.37	1.16	1.69	0.81
12	0.31	0.57	1.57	1.40	1.18	1.54	1.55	1.96	2.42
13	1.22	1.18	2.50	2.35	4.47	6.02	7.35	10.90	15.33
14	3.21	2.95	4.06	4.03	5.39	5.97	5.51	6.77	7.79
15	2.20	2.02	1.41	1.30	0.45	0.46	0.33	0.41	0.25
16	2.34	2.45	2.79	4.40	4.25	5.63	5.54	6.31	6.70
17	2.61	1.62	1.17	0.75	0.30	0.75	1.03	0.87	0.57
18	9.58	5.75	3.68	2.14	2.91	2.62	2.64	2.40	2.57
19	0.73	1.80	2.90	2.63	3.78	4.58	4.50	4.65	5.75
20	3.00	2.10	2.21	2.04	1.13	1.18	1.27	1.10	0.86
21	0.86	0.97	0.65	0.75	1.60	0.65	1.34	1.62	1.01
22	1.24	1.74	1.61	2.16	3.06	2.88	4.53	5.40	7.07
23	2.57	2.96	3.08	2.56	3.45	3.16	2.99	4.00	4.21
24	0.91	1.33	1.36	0.35	0.25	1.01	0.38	0.70	0.82
25	2.35	2.74	5.37	6.96	8.52	10.52	3.41	15.93	17.61
26	3.14	1.78	1.62	1.33	1.03	0.29	0.36	0.60	0.40
27	10.91	4.89	3.26	3.15	2.93	1.98	2.90	2.79	2.52

10. Тригонометрическая интерполяция функций с помощью быстрого преобразования Фурье

Пусть периодическая функция $f(x)$ с периодом 1 может быть разложена в ряд Фурье:

$$f(x) = \sum_{q=-\infty}^{\infty} \alpha_q \exp(2\pi i q x).$$

Рассмотрим значения этой функции на сетке из N точек $x_j = j/N$, где j, N — целые числа, и обозначим $f(x_j) = f_j$. Тогда из-за периодичности функции $f(x)$ ряд Фурье можно записать в виде

$$f_j = \sum_{q=0}^{N-1} A_q \exp(2\pi i q x_j),$$

где

$$A_q = \sum_{s=-\infty}^{\infty} \alpha_{q+sN}.$$

Верно и обратное равенство:

$$A_q = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f_j \exp(-2\pi i q x_j).$$

Аппроксимация функции $f(x)$ с помощью приближенного равенства

$$f(x) \approx \sum_{q=0}^{N-1} A_q \exp(2\pi i q x)$$

носит название тригонометрической интерполяции; коэффициенты A_q называются дискретными коэффициентами Фурье.

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) применяется, если число узлов сетки $N = 2^r$. Представим числа q и j , входящие в предыдущие формулы и лежащие в пределах $0 \leq q, j < N$, в виде двоичного разложения:

$$q = \sum_{k=1}^r q_k 2^{k-1}, \quad j = \sum_{m=1}^r j_m 2^{m-1},$$

где $q_k, j_m = 0, 1$. БПФ состоит в подсчете коэффициентов A_q с помощью рекуррентных соотношений

$$A_q = A^{(r)}(q_1, \dots, q_r),$$

$$A^{(m)}(q_1, \dots, q_m, j_{m+1}, \dots, j_r) =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{j_m=0}^1 \exp(-2\pi i j_m 2^{-m} \sum_{k=1}^m q_k 2^{k-1}) A^{(m-1)}(q_1, \dots, q_{m-1};$$

где $j_m, \dots, j_r), m=1, \dots, r,$
 $A^{(0)}(j_1, \dots, j_r) = f_{j_r + j_{r-1} 2 + \dots + j_1 2^{r-1}}.$

Задание

1. Вычислить значения функции $f(x)$ в узлах сетки $x_j = j/N, N=128.$
2. Построить тригонометрическую интерполяцию функции, пользуясь БМФ для подсчета дискретных коэффициентов Фурье.
3. Сравнить значения тригонометрической интерполяции в средних точках всех отрезков разбиения $y_j = 0.5 + j/N, j=0, \dots, N-1.$

Варианты индивидуальных заданий

Номер варианта	$f(x)$	Номер варианта	$f(x)$
I	$\sin 2\pi x$	I4	$(x-[x]) \sin 2\pi x$
2	$\cos 2\pi x$	I5	$(x-[x]) \cos 2\pi x$
3	$\sin 2\pi x^2$	I6	$(x-1/2)^2$
4	$\exp(\sin 2\pi x)$	I7	$ x-1/2 ^3$
5	$\exp(\cos 2\pi x)$	I8	$\exp(x-[x])$
6	$\operatorname{sgn}(\sin 2\pi x)$	I9	$x-1/2$
7	$\operatorname{sgn}(\cos 2\pi x)$	20	$\ln(x-1/2 +1)$
8	$\arccos(\sin 2\pi x)$	21	$\ln((x-1/2)^2+1)$
9	$\arcsin(\cos 2\pi x)$	22	$\exp x-1/2 $
10	$x-[x]$	23	$\sin x-1/2 $
11	$ \sin 2\pi x $	24	$\cos x-1/2 $
12	$ \cos 2\pi x $	25	$- x-1/2 $
13	$ x-1/2 $	26	$\cos 2\pi x^2$

III. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

II. Приближенное вычисление определенного интеграла

Когда первообразная функция $f(x)$ неэлементарна, для вычисления интеграла $I = \int_a^b f(x) dx$ приходится прибегать к одной из формул приближенного численного интегрирования (квадратурным формулам).

Отрезок $[\alpha, b]$ разобьем точками $x_i, i=0, \dots, n$, с постоянным шагом $h=(b-\alpha)/n$. Обозначим $y_i = f(x_i), i=0, \dots, n$. Формула прямоугольников (рис. 4)

$$I \approx S_{\text{пр}}(h) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + \frac{h}{2}).$$

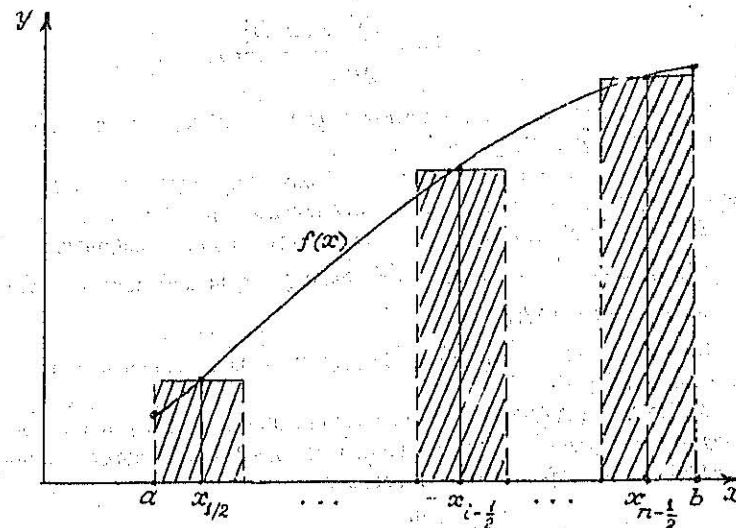


Рис. 4

Если $f \in C^2[\alpha, b]$, то погрешность метода прямоугольников составит

$$|I - S_{\text{пр}}(h)| \leq \frac{b-\alpha}{24} h^2 \max_{[\alpha, b]} |f''(x)| = O(h^2).$$

Формула Симпсона (парабол):

$$I \approx S_o(h) = \frac{h}{3} [y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2})].$$

(число разбиений n должно быть четным: $n = 2m$). Погрешность формулы Симпсона ($f \in C^4(\alpha, b)$):

$$|I - S_c(h)| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{[\alpha, b]} |f^{(4)}(x)| = O(h^4).$$

Непосредственное использование приведенных формул требует нахождения оценок соответствующих производных, поэтому на практике для оценки погрешности чаще применяют правило Рунге (правило двойного перебора): находим приближенные значения величины S дважды, с шагом h и с удвоенным шагом $2h$, а затем принимаем

$$\Delta S(h) = \frac{|S(h) - S(2h)|}{2^{p-1}},$$

где p — порядок точности формулы ($p = 2$ для формулы парабол, $p = 4$ для формулы Симпсона).

Обозначим через ϵ заданную абсолютную погрешность. Последовательность действий при вычислении интеграла такова:

1. Начальный шаг h выбираем исходя из двух требований:

- $n = \frac{b-a}{h}$ — целое число (для формулы Симпсона — четное);
- $h = (b-a)/n \approx \epsilon^{1/4}$.

2. Подсчитываем $S(h)$, $S(2h)$ и погрешность вычисления интеграла $\Delta S(h)$.

3. Если $\Delta S(h) \leq \epsilon$, то вычисления прекращаются; в противном случае шаг уменьшают в два раза ($h = h/2$) и процедура повторяется с новой длиной шага интегрирования.

Задание

Найти $\int_a^b f(x) dx$ по формуле прямоугольников и по формуле Симпсона с погрешностью $\epsilon = 0.001$. Сравнить требуемое число разбиений для обоих методов.

Варианты индивидуальных заданий

Номер варианта	α	b	$f(x)$	Номер варианта	α	b	$f(x)$
1	0	4	$e^{\sqrt{x}}$	16	0	$\ln 4$	$x e^x$
2	0	3	$x \cdot \sqrt{x^2 + 16}$	17	$1/e$	e	$\ln^2(x)/x$
3	0	2	$0.25x \cdot \exp(x^2/2)$	18	0.75	3	$e^{1/x}/x^2$
4	0	π	$2x \cdot \cos(x/2)$	19	0	$\pi/2$	$\cos^3 x \cdot \sin 2x$

Номер варианта	α	b	$f(x)$	Номер варианта	α	b	$f(x)$
5	0	3	$x \cdot \sqrt{x+1}$	20	0	$\pi/2$	$(x + \sin x)/(1 + \cos x)$
6	1	e	$x \cdot \ln x$	21	0.25	2	$1/(x + x^2)$
7	0	4	$4 \arctg x/(x^2 + 1)$	22	0.5	$2e$	$\ln(2x)$
8	0	2	$x^2 e^{-x/2}$	23	0.5	2	$(1+x)e^{x/2}$
9	0	$\pi^2/4$	$2 \sin \sqrt{x}$	24	0	π	$\arctg x$
10	0	π	$x \sin^2 x$	25	-0.5	2.5	$x/(x^2 - 2x - 3)$
11	1	4	$(x+4)/(x^2+1)$	26	0	π	$\sin x \cdot \cos(x/2)$
13	-1	2	$4x^3/(x^2+1)$	28	-1	1.5	$x/(x^2-4)$
14	0.25	4	$\ln(4x)/x$	29	0	π	$x \cdot \cos^2 x$
15	-2	1	$(x+2) \cdot e^{x-1}$	30	-1	2	$x^2 \cdot e^{x-2}$

12. Приближенное вычисление двойного интеграла

Существует два основных метода приближенного вычисления двойного интеграла: повторное интегрирование и метод ячеек.

Повторное интегрирование. Интеграл по прямоугольной области $\Pi(\alpha, b, c, d)$ (рис. 5) сводится к повторным одномерным интегралам

$$I = \iint_{\Pi(\alpha, b, c, d)} f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx.$$

Это выражение перепишем в виде

$$I = \int_{\alpha}^b F(x) dx, \quad F(x) = \int_c^d f(x, y) dy.$$

Для вычисления этих интегралов может быть применена любая квадратурная формула (см. работу II). Например, пусть и по направлению x , и по направлению y для приближенного вычисления применяется формула трапеций. Будем проводить вычисления с шагом $h_x = (b-a)/n$ по оси x и шагом $h_y = (d-c)/m$ по оси y . Тогда $x_i = \alpha + i h_x$, $i = 0, 1, \dots, n$, $y_j = c + j h_y$, $j = 0, 1, \dots, m$;

$$F(x_i) \approx h_y \sum_{j=0}^m q'_j f(x_i, y_j), \quad (1)$$

где

$$q'_j = \begin{cases} 1/2 & \text{при } j = 0, m, \\ 1 & \text{при } j = 1, 2, \dots, m-1, \end{cases}$$

и

$$I \approx h_x \sum_{i=0}^n q''_i F(x_i), \quad (2)$$

где

$$q''_i = \begin{cases} 1/2 & \text{при } i = 0, n, \\ 1 & \text{при } i = 1, 2, \dots, n-1. \end{cases}$$

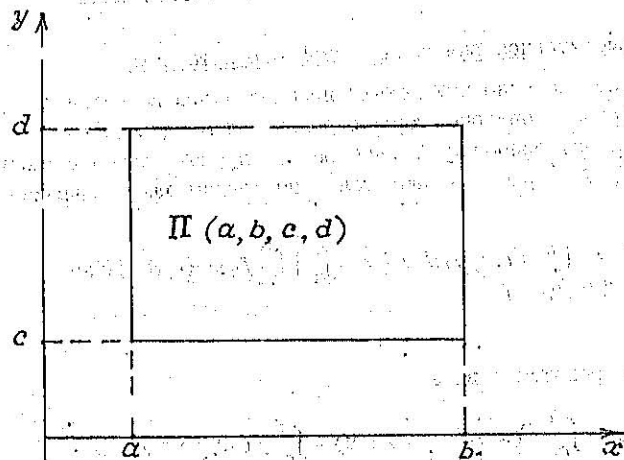


Рис. 5

Подставляя (1) в (2), получаем формулу повторного интегрирования:

$$I \approx S(h_x, h_y) = h_x h_y \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m q_{ij} f(x_i, y_j),$$

где

$$q_{ij} = q'_j q''_i = \begin{cases} 1/4 & \text{при } i = 0, n, j = 0, m, \\ 1/2 & \text{при } i = 0, n, j = 1, 2, \dots, m-1; \\ & j = 0, m, i = 1, 2, \dots, n-1; \\ 1 & \text{при } i = 1, 2, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots, m-1. \end{cases}$$

Конечно, в вышеприведенных формулах вместо формулы трапеций можно использовать любую другую квадратурную формулу.

Если для подсчета одномерных интегралов применилась квадратурная формула p -го порядка точности, то формула повторного интегрирования будет также иметь порядок p . Для вычисления погрешности можно использовать правило Рунге:

$$\Delta S(h_x, h_y) = \frac{|S(h_x, h_y) - S(2h_x, 2h_y)|}{2^{p-1}},$$

где $S(h_x, h_y)$ и $S(2h_x, 2h_y)$ — результаты численного интегрирования с шагами h_x, h_y и $2h_x, 2h_y$ соответственно.

Правильная область $G = \{\alpha \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ может быть преобразована в прямоугольник $\Pi(\alpha, b, 0, 1)$ заменой переменных (рис. 6)

$$x = u,$$

$$y = \varphi_1(u) + v [\varphi_2(u) - \varphi_1(u)].$$

Поэтому

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \iint_{\Pi(\alpha, b, 0, 1)} f(u, y(u, v)) |J(u, v)| du dv,$$

где

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \varphi_2(u) - \varphi_1(u)$$

— якобиан преобразования.

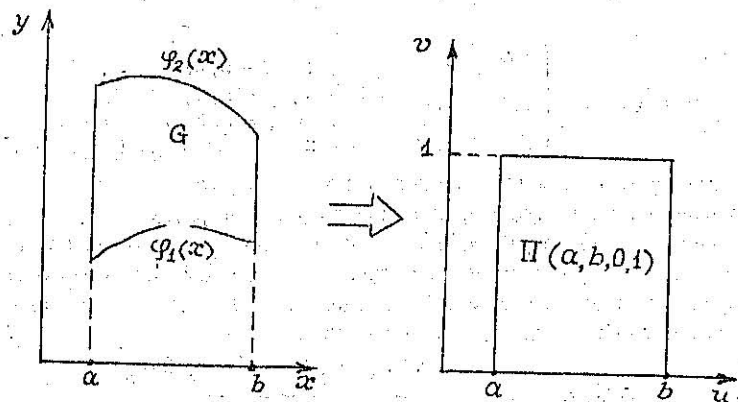


Рис. 6

Метод повторного интегрирования удобен для вычисления двойного интеграла в случае, когда можно аналитически выполнить преобразование координат.

Метод ячеек легко обобщается на любое количество измерений и позволяет вычислять интеграл по непрямоугольной области.

Как и ранее, на прямоугольную область $\Pi(\alpha, b, c, d)$ напомним равномерную сетку прямыми $x_i = \alpha + i h_x$, $i = 0, 1, \dots, n$, $y_j = c + j h_y$, $j = 0, 1, \dots, m$ (рис. 7). Формула метода ячеек имеет вид

$$I = \iint_{\Pi(\alpha, b, c, d)} f(x, y) dx dy \approx S(h_x, h_y) = h_x h_y \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m f\left(x_i + \frac{h_x}{2}, y_j + \frac{h_y}{2}\right).$$

Эту же формулу мы получим, если в методе повторного интегрирования для вычисления одномерных интегралов применим формулу прямоугольников.

Формула имеет второй порядок точности:

$$I - S(h_x, h_y) = O(h_x^2, h_y^2),$$

поэтому по правилу Рунге

$$\Delta S(h_x, h_y) = \frac{|S(h_x, h_y) - S(2h_x, 2h_y)|}{3}.$$

При вычислении интеграла по неправильной области, которую не удастся преобразовать в прямоугольник, можно прибегнуть к той же формуле ячеек, включая в сумму лишь те ячейки, которые полностью лежат в области интегрирования. Порядок точности при этом уменьшается на единицу.

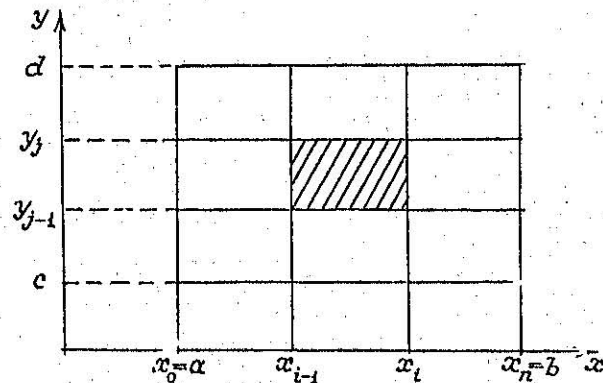


Рис. 7

Задание

1. Вычислить интеграл методом ячеек с погрешностью $\epsilon = 0.001$ (начальное значение длины шага $h_0 \approx \sqrt{\epsilon}$). Преобразование координат выполнить аналитически.

2. Вычислить интеграл методом повторного интегрирования, используя формулу трапеций для подсчета одномерных интегралов.

3. Сравнить полученные значения.

Варианты индивидуальных заданий

Номер вари- анта	Область G				$f(x, y)$
	α	b	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	
I	0	1	x^2	$1+x$	$x \cdot y^2$
2	I	2	0	$1+\ln x$	e^y
3	0	$\pi/3$	0	$\cos x$	$\sin x / (1+y)$
4	I	e	$x-2$	$\ln x$	y/x
5	I	2	0	x	$x^2 \cdot \sqrt{1+x \cdot y}$
6	0	I	x^2	$1+x$	$x^2 \cdot y$
7	I	2	$\ln x$	$1+\ln x$	e^y
8	$\pi/6$	$\pi/2$	0	$\sin x$	$\cos x / (1+y)$
9	I	2	x	$2x$	$x \ln(x \cdot y)$
10	I	e	$\ln x$	x	y/x
II	I	2	0	$3-x$	$x+y^2$
12	I	2	$\ln x$	$1+\ln x$	e^{x+y}
13	0	$\pi/3$	0	$1/\cos x$	$y \cdot \operatorname{tg} x$
14	I	2	0	x	$4x^2 \ln(1+x \cdot y)$
15	I	2	0	$\sqrt{x}$	$2x^2 \cdot y \cdot \sqrt{1+x \cdot y}$
16	0	I	0	$1+x$	$-x+y^2$
17	0	I	$\ln(1+x)$	$1+2\ln(1+x)$	$e^{x+y}/(1+x)$
18	$\pi/6$	$\pi/2$	0	$1/\sin x$	$y \cdot \operatorname{ctg} x$
19	I	3	$x=0$	$2x$	$\ln(y/x)$
20	I	2	0	$1/x$	$x \cdot \sqrt{1+x \cdot y}$
21	0	I	0	$1+x$	$x+y^2$
22	0,25	I	0	$\sqrt{x}$	$x \cdot \sqrt{x} \cdot e^{x \cdot y}$
23	0	I	0	e^x	$(x+x^2)e^{-x} \cos(\pi y/4 e^x)$
24	I	2	$1-x$	x	$\ln(x+y)/x$
25	I	$\sqrt{3}$	0	x^2	$1/((1+x^2)(1+y)\sqrt{y})$
26	I	2	$x/2$	x	$x/(x^2+y^2)$

Окончание

Номер вари- анта	Область G				$f(x, y)$
	α	b	$\varphi_1(x)$	$\varphi_2(x)$	
27	I	2	x	$2x^2$	$2e^{y/x}$
28	$\pi/3$	$\pi/2$	0	x	$\cos(x+y)$
29	I	2	0	$\sqrt{x}$	$8x^2 \cdot y \ln(1+x \cdot y^2)$
30	I	3	0	x	$1/\sqrt{1+e^{2y/x}}$

IV. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

13. Методы Рунге - Кутты численного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Методы Рунге - Кутты применяются для решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ) первого порядка

$$y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

$$y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

$$y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

на отрезке $[x_0, x_{\text{ена}}]$ с начальными условиями $y_1(x_0) = y_{01}, \dots, y_n(x_0) = y_{0n}$. Требуется приближенно найти решение системы $y_1(x_{\text{ена}}), \dots, y_n(x_{\text{ена}})$ в конечной точке отрезка.

Запишем систему в векторной форме:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Здесь $y = (y_1(x), \dots, y_n(x))$ и y' - векторы неизвестных функций и их производных; $f = (f_1(x, y), \dots, f_n(x, y))$ - вектор правых частей, а $y_0 = (y_{01}, \dots, y_{0n})$ - вектор начальных условий.

Методы Рунге - Кутты позволяют, зная решение системы y в некоторой точке x отрезка $[x_0, x_{\text{ена}}]$, продвинуться на шаг h , т.е. приближенно найти решение в точке $x+h$. Затем находят решение в следующей точке, например в $x+2h$ и т.д., пока не доберутся до конца отрезка $x_{\text{ена}}$.

"Классический" метод Рунге - Кутты является одним из самых

популярных методов решения СОРУ. Он заключается в последовательном нахождении вектор-коэффициентов K_1, K_2, K_3 и K_4 по формулам

$$K_1 = f(x, y),$$

$$K_2 = f(x + h/2, y + hK_1/2),$$

$$K_3 = f(x + h/2, y + hK_2/2),$$

$$K_4 = f(x + h, y + hK_3)$$

и построении приближения к решению СОРУ в точке $x + h$:

$$y(x+h) \approx y_h = y + \frac{h}{6} (K_1 + 2(K_2 + K_3) + K_4).$$

Метод имеет четвертый порядок точности, т.е.

$$\|y(x+h) - y_h\| = \max_{1 \leq i \leq n} |y_i(x+h) - y_{h,i}| \leq Ch^5.$$

Для автоматического управления длиной шага (обеспечивающего погрешность не более ε) поступают следующим образом:

1. Если начальная длина шага была выбрана равной h , то проводят вычисления для двух шагов длины h и одного шага длины $2h$. Получают два приближения к точному решению в точке $x + 2h$:

y_h и y_{2h} .

Вычисляют погрешность по правилу Рунге практической оценки погрешности

$$err = \frac{1}{2^{p-1}} \|y_h - y_{2h}\|,$$

где p - порядок точности используемого метода.

3. Величину err сравнивают с ε , что позволяет вычислить оптимальную длину шага $h_{opt} = h(\varepsilon/err)^{1/(p+1)}$.

4. Если $err \leq \varepsilon$, то два вычисленных шага считают принятыми и решение продолжают исходя из y_h или $y_h + \frac{y_{2h} - y_h}{2^{p-1}}$ с

новой длиной шага $h_{new} = 0.9h_{opt}$. В противном случае оба шага отбрасывают и вычисления повторяют с длиной шага h_{new} .

Метод Мерсона решения СОРУ относится к так называемым вложенным методам Рунге - Кутты. Идея таких методов состоит в том, чтобы вместо использования правила Рунге практической

оценки погрешности построить такие формулы, которые кроме численного приближенного значения y_h содержали бы некоторое более точное выражение $\hat{y}_h$. Тогда погрешность на шаге err вычислялась бы как $\|y_h - \hat{y}_h\|$, что удешевило бы выбраковку шагов.

Метод Мерсона имеет четвертый порядок точности. Для нахождения приближенного решения y_h в точке $x+h$ по уже известному значению y решения в точке x находят коэффициенты

$$K_1 = f(x, y),$$

$$K_2 = f(x + h/3, y + hK_1/3),$$

$$K_3 = f(x + h/3, y + \frac{h}{6}(K_1 + K_2)),$$

$$K_4 = f(x + h/2, y + \frac{h}{8}(K_1 + 3K_3)),$$

$$K_5 = f(x + h, y + h(\frac{1}{2}K_1 - \frac{3}{2}K_3 + 2K_4)).$$

Тогда

$$y(x+h) \approx y_h = y + h(\frac{1}{2}K_1 - \frac{3}{2}K_3 + 2K_4)$$

и

$$\hat{y}_h = y + h(\frac{1}{6}K_1 + \frac{2}{3}K_4 + \frac{1}{6}K_5).$$

Алгоритм решения СОРУ по методу Мерсона имеет вид:

Дано: $x = x_0$ - начальная точка отрезка;
 x_{end} - конечная точка отрезка;
 $y = y(x_0)$ - массив начальных условий;
 h - начальное значение шага;
 ε - допустимая погрешность на шаге.

Получить: $y = y(x_{end})$ - массив решений СОРУ в точке x_{end} .

цикл пока $x < x_{end}$, делать

1. Проверка выхода за границу отрезка:

если $x+h > x_{end}$, то $h = x_{end} - x$.

2. Подсчет массивов коэффициентов K_1, K_2, K_3, K_4 и K_5 .

3. Подсчет y_h и $\hat{y}_h$.
4. Нахождение погрешности $err = \|y_h - \hat{y}_h\|$.
5. Подсчет нового шага $h_{new} = 0.9 h (1/err)^{1/5}$.
6. Если $err \leq \varepsilon$, то
- 6.1. В точке $x+h$ решение подчитано: $y = y_h$.
- 6.2. Сдвиг на шаг: $x = x+h$.
- конец если
7. Изменение шага: $h = h_{new}$.
- конец цикла

Задание

1. Найти численно с погрешностью $\varepsilon = 0.001$ решение задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка

$$y'' + py' + qy = f(x), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0$$

на отрезке $[0; 1]$, используя его к СДУ первого порядка. Использовать "классический метод Рунге - Кутты или метод Мерсона.

2. Найти точное решение дифференциального уравнения.

3. Сравнить приближенное и точное решения на каждом шаге вычислений.

Варианты индивидуальных заданий

Номер варианта	p	q	f(x)	y ₀	y' ₀	Номер варианта	p	q	f(x)	y ₀	y' ₀
1	-2	1	$3 \cdot e^x$	2	3	16	-6	8	40	1	2
2	-7	12	5	1	2	17	-2	2	$2x$	0	1
3	-4	3	e^{3x}	3	9	18	-5	0	7	1	0.6
4	-1	0	$2(1-x)$	1	1	19	-3	2	$2 \sin x$	0	0.2
5	-8	-6	e^{4x}	0	1	20	6	0	8	2	6
6	-8	7	14	1	0	21	1	-2	$\cos x - 3 \sin x$	1	2
7	0	4	8	3	4	22	-1	0	3	0	2
8	0	1	$5 \sin(2x)$	1	2/3	23	0	4	$\sin x$	1	1
9	-2	0	$e^x(x^2-3)$	2	2	24	0	4	e^x	1	3
10	0	1	$4e^x$	4	-3	25	-1	-6	2	1	0
11	00	-1	$2-x^2$	1	1	26	-8	7	14	1	5

Номер варианта	p	q	f(x)	y ₀	y' ₀	Номер варианта	p	q	f(x)	y ₀	y' ₀
12	0	4	e^{-2x}	0	0	27	0	1	$\cos x$	1	2
13	-4	0	$6x^2+1$	0	3.56	28	4	4	$5e^{-2x}$	1	2
14	0	-4	$16x \cdot e^{2x}$	0	3	29	0	4	$3 \sin(2x)$	2	0.75
15	1	-2	$-2x+1$	1	-1	30	0	-1	e^x	3	1.5

14. Численное решение краевой задачи для линейного дифференциального уравнения второго порядка методом прогонки

Краевая задача для линейного дифференциального уравнения второго порядка имеет вид

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad (1)$$

$$y(0) = \alpha, \quad y(1) = \beta. \quad (2)$$

Требуется найти частное решение уравнения (1), отвечающее крайним условиям (2).

Приближенным численным решением задачи (1), (2) называется сеточная функция (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$, заданная в $(n+1)$ -й точке $x_i = ih$, $h = 1/n$.

Обозначим через $p_i = p(x_i)$, $q_i = q(x_i)$, $f_i = f(x_i)$ значения коэффициентов уравнения в точках x_i (узлах сетки), $i = 0, \dots, n$. Применяя разностную аппроксимацию производных по формулам численного дифференцирования, получим приближенную систему уравнений относительно ординат точной функции y_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i,$$

или после преобразований

$$y_{i-1} \left(1 - \frac{h}{2} p_i\right) + y_i (h^2 q_i - 2) + y_{i+1} \left(1 + \frac{h}{2} p_i\right) = h^2 f_i, \quad i = 1, \dots, n-1 \quad (3)$$

с крайними условиями

$$y_0 = \alpha, \quad y_n = \beta. \quad (4)$$

Система (3) является разностной системой с краевыми условиями (4) и представляет собой трехдиагональную систему линейных алгебраических уравнений $(n+1)$ -го порядка. Трехдиагональную линейную систему следует решать методом прогонки (см. работу 2).

Задание

1. Написать и отладить процедуру для решения трехдиагональной линейной системы методом прогонки.

2. Решить аналитически задачу Коши

$$y'' + py' + qy = f(x), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0$$

(значения $p, q, f(x), y_0, y'_0$ взять из вариантов к работе 13) и по найденному решению задачи Коши $y(x)$ вычислить $b = y(1)$.

3. Найти численное решение $(x_i, y_i), i = 0, \dots, n$ краевой задачи для того же уравнения с краевыми условиями $y(0) = \alpha, y(1) = b$ при $n = 10$.

4. Найти погрешность численного решения $\|y - \tilde{y}\| = \max |y(x_i) - \tilde{y}_i|, 0 \leq i \leq n$.

15. Решение краевой задачи методом стрельбы

Рассмотрим краевую задачу для линейного дифференцированного уравнения второго порядка:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x); \quad y(a) = A, \quad y(b) = B. \quad (1)$$

Как известно, общее решение уравнения (1) имеет вид

$$y_{\text{он}} = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_{\text{чн}},$$

где $y_{\text{он}}$ - общее решение неоднородного уравнения; $C_1 y_1 + C_2 y_2$ - общее решение соответствующего однородного уравнения; y_1 и y_2 - линейно независимые частные решения однородного уравнения; C_1 и C_2 - произвольные постоянные; $y_{\text{чн}}$ - частное решение неоднородного уравнения. Величины C_1 и C_2 определяют из системы уравнений:

$$C_1 y_1(a) + C_2 y_2(a) + y_{\text{чн}}(a) = A,$$

$$C_1 y_1(b) + C_2 y_2(b) + y_{\text{чн}}(b) = B.$$

Если частное решение неоднородного уравнения удовлетворяет условию $y_{\text{чн}}(a) = A$, а одно из частных решений однородного урав-

нения, например $y_1(x)$, условию $y_1(a) = 0$, то первое уравнение системы принимает вид

$$C_1 \cdot 0 + C_2 y_2(a) + A = A,$$

и следовательно, $C_2 = 0$. Постоянную C_1 определяют из второго уравнения:

$$C_1 y_1(b) + y_{\text{чн}}(b) = B.$$

Описанный метод носит название метода стрельбы.

Рассмотрим его сеточный аналог, реализуемый в данной работе. Для этого разобьем отрезок $[a, b]$ на n частей точками $x_0, x_1, \dots, x_n$, где $x_i = a + ih, h = (b-a)/n$, а производные в уравнении (1) во всех внутренних точках заменим их разностными аналогами (см. работу 4 или [2]):

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}, \quad y''_i = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

Будем искать решения, удовлетворяющие условиям

$$y_0[0] = A, \quad y_0[1] = D_0,$$

$$y_1[0] = 0, \quad y_1[1] = D_1 \neq 0 \quad (2)$$

(используются обозначения $y_0[i] = y_0(x_i), y_1[i] = y_1(x_i)$). Для уменьшения вычислительной погрешности обычно берут $D_0 = A + O(h)$ и $D_1 = O(h)$.

Для определения y_0 и y_1 получим уравнения

$$\frac{y_0[i+1] - 2y_0[i] + y_0[i-1]}{h^2} + p_i \frac{y_0[i+1] - y_0[i-1]}{2h} + q_i y_0[i] = f_i,$$

$$\frac{y_1[i+1] - 2y_1[i] + y_1[i-1]}{h^2} + p_i \frac{y_1[i+1] - y_1[i-1]}{2h} + q_i y_1[i] = 0.$$

Отсюда, используя (2), имеем:

$$y_0[i+1] = (f_i h^2 + (2 - q_i h^2) y_0[i] - (1 - p_i h/2) y_0[i-1]) / (1 + p_i h/2),$$

$$y_1[i+1] = ((2 - q_i h^2) y_1[i] - (1 - p_i h/2) y_1[i-1]) / (1 + p_i h/2),$$

$$i = 1, 2, \dots, n-1;$$

$$y_0[0] = A, \quad y_0[1] = D_0, \quad y_1[0] = 0, \quad y_1[1] = D_1.$$

После того как величины $y_0[2], \dots, y_0[n], y_1[2], \dots, y_1[n]$ последовательно определены, находим C_1 из уравнения $y_0[n] + C_1 y_1[n] = B$, т.е. $C_1 = (B - y_0[n]) / y_1[n]$. Искомое решение задачи (I) находим теперь по формулам

$$y[i] = y_0[i] + C_1 y_1[i], \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Задание

Задание на счет взять из работы I4 (с заменой, естественно, метода решения).

16. Численное решение линейных интегральных уравнений

Интегральным уравнением называется уравнение, которое содержит неизвестную функцию под знаком интеграла. Таково, например, уравнение

$$\varphi(x) - \int_a^b K(x, y) \varphi(y) dy = f(x) \quad (I)$$

относительно неизвестной функции φ , называемое уравнением Фредгольма второго рода. Здесь f и K — известные функции, а переменные x и y , пробегая отрезок $[a, b]$.

Один из способов численного решения уравнения (I) — метод механических квадратур. Он состоит в замене интеграла в (I) с помощью одной из квадратурных формул

$$\int_a^b K(x, y) \varphi(y) dy \approx \sum_{j=1}^n \alpha_j K(x, x_j) \varphi(x_j),$$

и приравнивания полученного выражения правой части (I) в n узлах квадратурной формулы:

$$\varphi(x_i) - \sum_{j=1}^n \alpha_j K(x_i, x_j) \varphi(x_j) = f(x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

В итоге получается система линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных $\varphi(x_i)$ — приближенных значений $\varphi(x)$ в узлах x_i .

В качестве примера заменим интеграл в (I) по составной формуле прямоугольников с шагом $h = (b-a)/n$. Тогда $x_i = a + h(i-1/2)$,

$$i = 1, \dots, n, \text{ и}$$

$$\int_a^b K(x, y) \varphi(y) dy \approx h \sum_{j=1}^n K(x, x_j) \varphi(x_j).$$

Система линейных уравнений относительно искомых значений $\varphi_i = \varphi(x_i)$ имеет вид

$$(1 - hK_{11})\varphi_1 - hK_{12}\varphi_2 - hK_{13}\varphi_3 - \dots - hK_{1n}\varphi_n = f_1,$$

$$-hK_{21}\varphi_1 + (1 - hK_{22})\varphi_2 - hK_{23}\varphi_3 - \dots - hK_{2n}\varphi_n = f_2,$$

$$-hK_{n1}\varphi_1 - hK_{n2}\varphi_2 - hK_{n3}\varphi_3 - \dots + (1 - hK_{nn})\varphi_n = f_n.$$

Здесь $K_{ij} = K(x_i, x_j)$ и $f = f(x_i)$, $i, j = 1, \dots, n$. Система уравнений решается любым из методов численного решения СЛАУ, например методом Гаусса, или, в случае симметричной матрицы, — методом квадратного корня.

Задание

Используя метод механических квадратур, свести интегральное уравнение к СЛАУ и решить систему методом Гаусса или квадратного корня. Сравнить значения приближенного решения в узлах квадратуры с точным решением интегрального уравнения.

Варианты индивидуальных заданий

$$1) \quad \varphi(x) \cdot \int_0^2 (x+y) \varphi(y) dy = \frac{1}{x^2+1} + x \arctg 2 + \ln \sqrt{5} \quad (\varphi(x) = \frac{1}{x^2+1})$$

$$2) \quad \varphi(x) + \int_1^2 \frac{y}{x} \varphi(y) dy = \frac{x \ln x + \ln 4 - 0.75}{x} \quad (\varphi(x) = \ln x)$$

$$3) \quad \varphi(x) + \int_0^2 e^{xy} \varphi(y) dy = \frac{(x+2)e^x + e^{2(x+2)} - 1}{x+2} \quad (\varphi(x) = e^x)$$

$$4) \quad \varphi(x) + \int_0^3 (x+y) \varphi(y) dy = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} + x \ln(3+\sqrt{10}) + \sqrt{10} - 1 \quad (\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}})$$

$$5) \quad \varphi(x) + \int_0^1 \sqrt{x+y} \varphi(y) dy = \sqrt{x} + \frac{x+2}{4} \sqrt{x+1} + \frac{x^2}{16} \ln \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x+1}} \quad (\varphi(x) = \sqrt{x})$$

$$6) \quad \varphi(x) + \int_{-1}^1 e^{x-y} \varphi(y) dy = x - 2e^{x-1} \quad (\varphi(x) = x)$$

$$7) \quad \varphi(x) + \int_0^{\pi} (x-y) \varphi(y) dy = 2x + \sin x - \pi \quad (\varphi(x) = \sin x)$$

$$\begin{aligned}
8) \quad \varphi(x) + \int_1^e (x + \ln y) \varphi(y) dy &= \frac{x^2 + 1}{x} + 0.5 & (\varphi(x) = 1/x) \\
9) \quad \varphi(x) + \int_1^e \ln(xy) \varphi(y) dy &= \frac{1}{x} + \ln x + 0.5 & (\varphi(x) = 1/x) \\
10) \quad \varphi(x) + \int_1^2 \ln\left(\frac{x}{y}\right) \varphi(y) dy &= x + 1.5 \ln x + \ln 4 - 0.75 & (\varphi(x) = x) \\
11) \quad \varphi(x) + \int_0^{\pi} (x - y) \varphi(y) dy &= \cos x + 2 & (\varphi(x) = \cos x) \\
12) \quad \varphi(x) + \int_0^{\pi} e^{xy} \varphi(y) dy &= \frac{e^{\pi x} + 1}{x^2 + 1} + \sin x & (\varphi(x) = \sin x) \\
13) \quad \varphi(x) + \int_0^1 (x - y) \varphi(y) dy &= e^x + x(e - 1) - 1 & (\varphi(x) = e^x) \\
14) \quad \varphi(x) + \int_0^1 (x + y) \varphi(y) dy &= e^x + x(e - 1) + 1 & (\varphi(x) = e^x) \\
15) \quad \varphi(x) + \int_0^1 (x + e^y) \varphi(y) dy &= 1.5x + 1 & (\varphi(x) = x) \\
16) \quad \varphi(x) + \int_0^1 (e^x + y) \varphi(y) dy &= x + 0.5e^x + \frac{1}{2} & (\varphi(x) = x) \\
17) \quad \varphi(x) + \int_1^2 \frac{\varphi(y) dy}{\sqrt{x+y}} &= \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{x+2} + 2}{\sqrt{x+1} + 1} & (\varphi(x) = 1/\sqrt{x}) \\
18) \quad \varphi(x) + \int_1^2 \frac{\varphi(y) dy}{\sqrt{x+y}} &= \frac{1}{\sqrt{x^3}} + \frac{\sqrt{2}}{x} (\sqrt{2x+2} - \sqrt{x-2}) & (\varphi(x) = 1/\sqrt{x^3}) \\
19) \quad \varphi(x) + \int_0^1 \sqrt{x+y} \varphi(y) dy &= x + \frac{2}{15} ((3-2x)\sqrt{x+1}^3 + 2x\sqrt{x^3}) & (\varphi(x) = x) \\
20) \quad \varphi(x) + \int_1^2 \frac{\varphi(y) dy}{x^2 + y} &= \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x} (\arctg \frac{\sqrt{2}}{x} - \arctg \frac{1}{x}) & (\varphi(x) = 1/\sqrt{x}) \\
21) \quad \varphi(x) + \int_1^2 \frac{\varphi(y) dy}{(x^2 + y)^2} &= \sqrt{x} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{\sqrt{2}}{x^2 + 2} + \frac{1}{x} (\arctg \frac{\sqrt{2}}{x} - \arctg \frac{1}{x}) & (\varphi(x) = \sqrt{x}) \\
22) \quad \varphi(x) + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (x^2 + y) \varphi(y) dy &= x^2 + \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{\pi}{4} \ln \frac{\sqrt{2}}{2} & (\varphi(x) = \frac{1}{\sin^2 x})
\end{aligned}$$

$$23) \quad \varphi(x) + \int_0^{\pi/2} (x - y^2) \varphi(y) dy = x + \sin x + \pi - 2 \quad (\varphi(x) = \sin x)$$

$$24) \quad \varphi(x) + \int_0^{\pi/4} (x^2 - y) \varphi(y) dy = x^2 + \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\pi}{4} \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\varphi(x) = \frac{1}{\cos^2 x})$$

$$25) \quad \varphi(x) + \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x}{y^2} \varphi(y) dy = \arctg x + x \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} \right) \quad (\varphi(x) = \arctg x)$$

У. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

17. Одномерная численная оптимизация

Численные методы оптимизации позволяют найти экстремумы функции. Заметим, что поиск максимума функции $f(x)$ сводится к нахождению минимума функции $-f(x)$. В дальнейшем мы предполагаем, что функция имеет единственный (локальный) минимум на отрезке $[a, b]$.

Метод дихотомии (деления отрезка пополам). Поиск минимума начинается с выбора двух точек x_1 и x_2 , лежащих на расстоянии δ от середины отрезка $x = (a+b)/2$ слева и справа; $x_1 = x - \delta$, $x_2 = x + \delta$. Здесь δ — постоянная, являющаяся параметром метода, $0 < \delta < (b-a)/2$. После выбора x_1 и x_2 вычисляют значения $f(x_1)$ и $f(x_2)$ и сравнивают их между собой (рис. 8). Если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то полагают $a_1 = a$, $b_1 = x_1$. Иначе, $a_1 = x_1$, $b_1 = b$. Таким образом, первый шаг метода заключается в переходе от $[a, b]$ к отрезку $[a_1, b_1]$ меньшей длины, содержащему точку минимума функции.

Отправляясь от $[a_1, b_1]$, опять находят точки x_1 и x_2 : $x_1 = (a_1 + b_1)/2 - \delta$, $x_2 = (a_1 + b_1)/2 + \delta$ и по описанному алгоритму определяют отрезок $[a_2, b_2]$ и т.д. Процесс деления отрезка пополам продолжают до тех пор, пока не получится отрезок $[a_k, b_k]$ длины $b_k - a_k \leq 2\epsilon$, где ϵ — заданная точность, $\epsilon > 2\delta$. В этом случае середину отрезка $x = (a_k + b_k)/2$ принимают за точку минимума.

Метод золотого сечения. Алгоритм метода золотого сечения отличается от алгоритма метода дихотомии лишь выбором точек x_1 и x_2 .

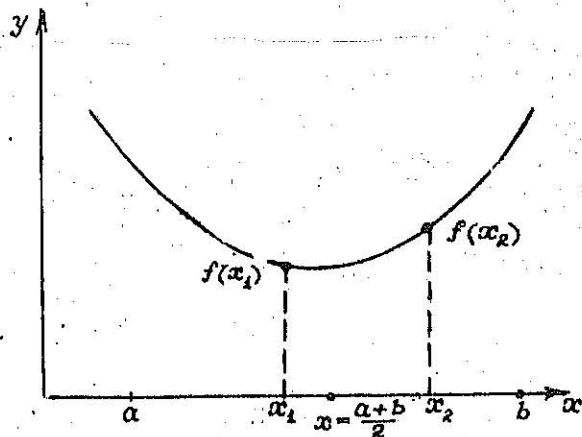


Рис. 8

Золотым сечением отрезка называется его деление на две неравные части так, что отношение длины всего отрезка к длине большей части равно отношению большей части к длине меньшей части отрезка. Золотое сечение отрезка $[a, b]$ производится двумя точками $x_1 = a + (3 - \sqrt{5})(b - a)/2$ и $x_2 = a + (\sqrt{5} - 1)(b - a)/2$, расположенными симметрично относительно середины отрезка, причем $a < x_1 < x_2 < b$,

$$\frac{b-a}{b-x_1} = \frac{b-x_1}{x_1-a} = \frac{b-a}{x_2-a} = \frac{x_2-a}{b-x_2} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

Замечательно здесь то, что точка x_1 , в свою очередь, производит золотое сечение отрезка $[a, x_2]$, так как $x_2 - x_1 < x_1 - a = b - x_2$ и $\frac{x_2-a}{x_1-a} = \frac{x_1-a}{x_2-x_1}$. Аналогично точка x_2 - золотое сечение отрезка $[x_1, b]$. Алгоритм метода опирается на это свойство золотого сечения.

На отрезке $[a, b]$ выберем точки x_1, x_2 , производящие золотое сечение. Если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то примем $a_1 = a, b_1 = x_2, \bar{x}_2 = x_1$; если же $f(x_1) > f(x_2)$, то $a_1 = x_1, b_1 = b, \bar{x}_1 = x_2$. Тогда $b_1 - a_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}(b-a)$, и внутри $[a_1, b_1]$ содержится точка $\bar{x}_2$ ($\bar{x}_1$), производящая золотое сечение отрезка, с уже вычисленным значением

функции. Для перехода к следующему отрезку $[a_2, b_2]$ достаточно найти лишь одну точку $\bar{x}_1 = a_1 + (3 - \sqrt{5})(b_1 - a_1)/2$ ($\bar{x}_2 = a_1 + (\sqrt{5} - 1)(b_1 - a_1)/2$), также производящую золотое сечение отрезка $[a_1, b_1]$, и вычислить значение $f(\bar{x}_1)$ ($f(\bar{x}_2)$). Погрешность вычисляют так же, как и в методе дихотомии.

Метод парабол в отличие от двух предыдущих методов требует, чтобы функция была дважды непрерывно дифференцируема. Пусть на k -м шаге метода мы получили приближение x_k к точке минимума x^* . Разложим функцию в ряд Тейлора:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(x_k)}{2}(x - x_k)^2.$$

Правая часть равенства - многочлен второй степени (парабола). Минимум этой параболы находится в точке

$$x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k) \quad (I)$$

(рис. 9). Таким образом, $(k+1)$ -е приближение к точке минимума строится по рекуррентной зависимости (I). Процесс поиска минимума продолжают до тех пор, пока не будет выполнено неравенство $|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon$.

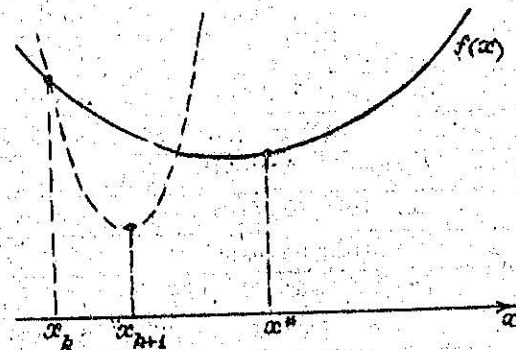


Рис. 9

Легко видеть, что этот метод совпадает с методом Ньютона решения нелинейного уравнения $f'(x) = 0$ (см. работу 5).

Задание

Найти точку минимума x^* и минимум $f^* = f(x^*)$ функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ с точностью ϵ (метод оптимизации указывает преподаватель).

Варианты индивидуальных заданий

Номер варианта	$f(x)$	$[a, b]$	ϵ
I	$x^2 + 2x + e^{-x}$	$[1, 1.5]$	0.05
2	$\lg x - 2 \sin x$	$[0, \pi/4]$	0.03
3	$\sqrt{1+x^2} + e^{-2x}$	$[0, 1]$	0.1
4	$x^4 + 4x^2 - 32x + 1$	$[1.5, 2]$	0.05
5	$\frac{1}{7}x^7 - x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x$	$[1, 1.5]$	0.05
6	$x^3 - 3 \sin x$	$[0.5, 1]$	0.05
7	$5x^2 - 8x^{5/4} - 20x$	$[3, 3.5]$	0.02
8	$\frac{1}{3}x^3 - 5x + x \ln x$	$[1.5, 2]$	0.02
9	$x^4 + 2x^2 + 4x + 1$	$[-1, 0]$	0.1
10	$x^2 + 3x(1 \ln x - 1)$	$[0.5, 1]$	0.05
11	$x^2 + 2x - 2 \cos x$	$[0.5, 1]$	0.05
12	$(x+1)^4 - 2x^2$	$[-3, -2]$	0.05
13	$3(5-x)^{4/3} + 2x^2$	$[1.5, 2]$	0.025
14	$-x^3 - 3(1+x)[\ln(1+x) - 1]$	$[-0.5, 0.5]$	0.05
15	$2 + x^2 + x^{2/3} \ln(1+x^{2/3}) - 2x \operatorname{arctg} x^{1/3}$	$[0.5, 1]$	0.025
16	$x^7 - 5x^5 + 10x^2 - 5x$	$[-3, -2]$	0.1
17	$x \sin x + 2 \cos x$	$[5, -4]$	0.02
18	$x^4 + 8x^3 - 6x^2 - 72x + 90$	$[1.5, 2]$	0.5
19	$x^6 + 3x^2 + 6x - 1$	$[-1, 0]$	0.1
20	$40x \ln x - \frac{x^2}{2}$	$[0.5, 1]$	0.05
21	$x^2 + 2(x \lg \frac{10}{e} - 2)$	$[1.5, 2]$	0.01

Номер варианта	$f(x)$	$[a, b]$	ϵ
22	$3x^4 - 10x^3 + 24x^2 + 12x$	$[0, 0.5]$	0.01
23	$\frac{2x}{\ln 2} 2x^2$	$[3.5, 4.5]$	0.02
24	$e^x \frac{1}{3} x^3 + 2x$	$[-1.5, -1]$	0.01
25	$x^2 e^{-1/x}$	$[0, 1]$	0.001
26	$\sin^4 x + \cos^4 x$	$[\pi/8, 3\pi/8]$	0.001
27	$x\sqrt{1-x^2}$	$[-0.9, 0]$	0.001
28	$x^4 - x + 1$	$[-1, 2]$	0.001
29	$\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt[3]{(x-1)^2}$	$[-5, 0]$	0.001
30	$2x^{5/3} - 5x^{2/3} + 1$	$[0.5, 4]$	0.001

18. Метод наискорейшего спуска поиска минимума функции многих переменных

Метод наискорейшего спуска является итерационным. Пусть для функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (или в векторной форме $f(x)$) на k -м шаге имеем некоторое приближение к минимуму $X^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$. Рассмотрим функцию одной переменной

$$\varphi_k(t) = f\left(x_1^k - t \frac{\partial f}{\partial x_1}(X^k), \dots, x_n^k - t \frac{\partial f}{\partial x_n}(X^k)\right) = f(X^k - t \operatorname{grad} f(X^k)),$$

где вектор $\operatorname{grad} f(X^k) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X^k), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(X^k)\right)$ — градиент функции f в точке X^k . Функция $\varphi_k(t)$ представляет собой ограничение исходной функции $f(X)$ на прямую градиентного (наискорейшего) спуска, проходящую через точку k -го приближения X^k (рис. 10).

Минимум функции $\varphi_k(t)$ можно найти любым методом одномерной оптимизации (см. работу 17). Обозначим эту точку минимума через t^* . Теперь для следующего приближения к точке экстремума полагаем

$$X^{k+1} = X^k - t^* \operatorname{grad} f(X^k) = \left(x_1^k - t^* \frac{\partial f}{\partial x_1}(X^k), \dots, x_n^k - t^* \frac{\partial f}{\partial x_n}(X^k)\right).$$

Процесс поиска минимума продолжаем до тех пор, пока $\|grad f(x^k)\| = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^k) \right|$ не станет меньше допустимой погрешности ε .

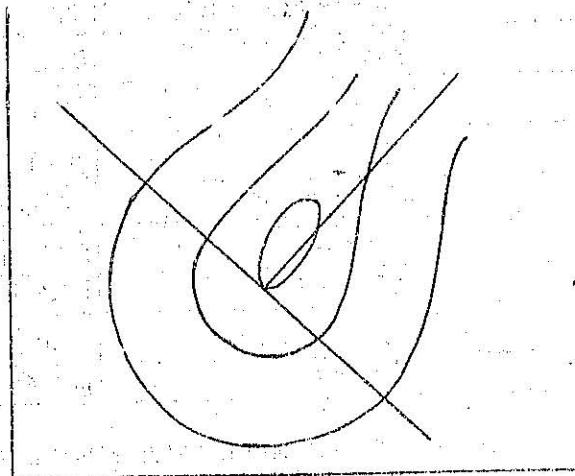


Рис. 10

В большинстве случаев точно искать минимум функции $\varphi_k(t)$ не нужно и достаточно ограничиться лишь одним приближением к $t_{\min}$, построенным, например, по методу парабол. Тогда особенно простым вид итерации будет в двумерном случае:

$$(x_{k+1}, y_{k+1}) = (x_k - t^* \frac{\partial f}{\partial x}, y_k - t^* \frac{\partial f}{\partial y}),$$

где $t^* = -\varphi'_k(0)/\varphi''_k(0)$; $\varphi'_k(0) = -(\frac{\partial f}{\partial x})^2 - (\frac{\partial f}{\partial y})^2$; $\varphi''_k(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\frac{\partial f}{\partial x})^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\frac{\partial f}{\partial y})^2$ / все производные берутся в точке (x_k, y_k) .

Задание

1. Найти минимум функции двух переменных с точностью $\varepsilon = 0.001$, начиная итерации из точки X^0 .

2)

2. Найти минимум аналитичности.
3. Сравнить полученные результаты.

Варианты индивидуальных заданий

Номер варианта	$f(x)$	X^0
1	$x_1^2 + 2x_2^2 + \exp(x_1 + x_2)$	(1, 1)
2	$2x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 + x_1 + x_2$	(0, 0)
3	$x_1^4 + x_2^2 + x_1x_2$	(0, 1)
4	$\exp(x_1) + (x_1 + x_2)^2$	(1, 1)
5	$(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 + \exp[1/(x_1^2 + x_2^2)]$	(1, 2)
6	$2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1 + x_2^2 + 0.5 \sin(x_1^2 + x_2^2)$	(-1, 1)
7	$2x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 - 8x_2 + 0.1 \ln(1 + x_1^2x_2^2)$	(0, 1)
8	$x_1^2 + x_2^2 + \sin(0.1x_1 + 0.2x_2)$	(0, 0)
9	$x_1^4 + x_2^2 + 2x_2 + \cos(0.2x_1 + 0.15x_2)$	(0, -1)
10	$\sin(x_1^2) + x_1^4 + 2x_1^2x_2^4 + \ln(1 + 0.1x_1)$	(0, 0)
11	$\ln(1 + x_1^2 + x_2^2) + \sin(0.1x_1 + 0.2x_2)$	(0, 0)
12	$\exp[5/(x_1^2 + x_2^2 + 1)] + \cos(0.1x_1 + 0.2x_2)$	(0, 0)
13	$x_1^4 + \ln(1 + x_1^2 + x_2^2) - 2x_1^2 + \exp(0.1x_2)$	(1, 0)
14	$x_1^4 + x_2^2 + \ln(1 + 0.1x_1^2x_2^2) + 0.15x_1$	(0, 0)
15	$x_1^2 + x_2^2 + x_1^4x_2^4 + 0.1x_1 + 0.2x_2$	(0, 0)
16	$\exp(x_1^2 + x_2^2) + 0.1x_1^2 + 0.15x_2$	(0, 0)
17	$x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1 + 0.3 \operatorname{arctg}(x_1x_2)$	(-1, 0)
18	$(x_1^2 + x_2^2 + 1)^{1/2} + x_1/2 + x_2/2$	(0, 0)
19	$x_1^2 + 3x_2^2 + \cos(x_1 + x_2)$	(0, 0)
20	$x_1 + 5x_2 + \exp(x_1^2 + x_2^2)$	(0, 0)

Номер вари- анта	$f(x)$	x^0
21	$(1+2x_1^2+x_2^2)^{1/2} + \exp(x_1^2+2x_2^2) - x_1 \cdot x_2$	(0,0)
22	$2x_1^2+3x_2^2-2\sin[(x_1-x_2)/2]+x_2$	(0,0)
23	$\ln[1+3x_1^2+5x_2^2+\cos(x_1-x_2)]$	(0,0)
24	$x_1^2+\exp(x_1^2+x_2^2)+4x_1+3x_2$	(0,0)
25	$x_1+2x_2+4(1+x_1^2+x_2^2)^{1/2}$	(0,0)
26	$x_1^4+2x_2^4+x_1^2x_2^2+2x_1+x_2$	(0,0)
27	$x_1+5x_2+\exp(x_1^2+x_2^2)$	(0,0)
28	$7x_1^2+2x_1x_2+5x_2^2+x_1-10x_2$	(0,0)
29	$3x_1^2-3x_1x_2-4x_2^2-2x_1+x_2$	(0,0)
30	$x_1^2+4x_1x_2+17x_2^2+5x_2$	(0,0)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копытнова Н.В. Вычислительные методы для инженеров. М.: Высш. шк., 1994.
2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука, 1989.
3. Грешников А.А. Метод наименьших квадратов и элементы корреляционного анализа. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1990.
4. Толосов А.О., Федотов А.А., Храпов П.В. Численные методы вычисления интегралов и решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1992.

Предисловие	3
I. Численные методы решения алгебраических уравнений и систем	3
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса	3
2. Решение трехдиагональной системы линейных алгебраических уравнений методом прогонки	6
3. Решение симметричной системы линейных алгебраических уравнений методом квадратного корня	7
4. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации и методом Зейделя	9
5. Сравнение приближенных методов решения нелинейных уравнений	12
6. Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона	14
II. Приближение функций	17
7. Сплайн-интерполяция	17
8. Метод наименьших квадратов. Аппроксимация алгебраическими многочленами	19
9. Аппроксимация методом наименьших квадратов. Двухпараметрические модели	21
10. Тригонометрическая интерполяция функций с помощью быстрого преобразования Фурье	25
III. Численное интегрирование	26
II. Приближенное вычисление определенного интеграла	26
12. Приближенное вычисление двойного интеграла	29
IV. Численное решение дифференциальных и интегральных уравнений	35
13. Методы Рунге - Кутты численного решения задачи Коши системы обыкновенных дифференциальных уравнений	35
14. Численное решение краевой задачи для линейного дифференциального уравнения второго порядка методом прогонки	39
15. Решение краевой задачи методом стрельбы	40
16. Численное решение линейных интегральных уравнений	42

У. Численные методы оптимизации	45
17. Одномерная численная оптимизация	45
18. Метод наискорейшего спуска поиска минимума функции многих переменных	49
Список литературы	52

Редакция заочной литературы

Алексей Григорьевич Блжмин
Олег Геннадьевич Галкин
Владислав Веленович Домрачев

Практикум по курсу вычислительной математики

Заведующая редакцией Н.Г.Ковалевская
Редактор Е.К.Кошелева
Корректор Л.И.Малютина

Подписано в печать 03.07.95. Формат 60x84/16. Бумага тип. № 2.
Печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,18. Тираж 600 экз.
Изд. № 51. Заказ 334 с 109

Издательство МГТУ, типография МГТУ.
107005, Москва, 2-я Бауманская, 5.